

סיכום לינארית 2

הערות מלינארית 1

• הערה - כדי להוכיח שמטריצה היא ההופכית של מטריצה אחרת אפשר להכפיל ולצפות ל- I .

• אם 0 אינו שורש של M_A אז הוא לא ערך עצמי שלה אז $\det A \neq 0$ (**).

$$(**) (a \pm b) (a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3$$

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} A^t & C^t \\ B^t & D^t \end{bmatrix} \quad (\text{הוכחה על ידי הגדרה})$$

$$\bullet \text{ את המכפלה } \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix} \text{ עושים כאילו היו מספרים רגילים}$$

פרק 1 - מכפלה פנימית

1.1.1 הגדרה של מכפלה פנימית לפי R (סימטריות, לינאריות ברכיב ראשון, חיוביות ו- $(v, v) = 0$ אם $v = 0$)

1.1.2 הגדרה - מרחב אוקלידי - מרחב לינארי מעל $\mathbb{R}$ בצירוף מכפלה פנימית

$$1.1.5 \text{ שאלה } tr(X + Y) = tr X + tr Y, tr(aX) = a * tr(x), tr(X^t) = tr X^t$$

דוגמה 3 עמוד 12 - מכפלה פנימית סטנדרטית בוקטורים - $(a, b)_B = \sum a_i b_i$ (מכפלת הקוארדינטות בבסיס B)

דוגמה 4 עמוד 14 - מכפלה פנימית סטנדרטית במטריצות - $(A, B) = tr(B^t A)$

דוגמה 5 עמוד 17 - מכפלה פנימית בפונקציות מעל $\mathbb{R}$ - $(f, g) = \int f(x) g(x) dx$

דוגמה 6 עמוד 18 - מכפלה פנימית בפולינומים מעל $\mathbb{C}$ - $(P, Q) = \int P(x) Q(x) dx$

1.2.1 הגדרה של מכפלה פנימית כללית (הרמיטיות, לינאריות ברכיב ראשון, חיוביות)

$$\text{הערה ג' עמוד 12 - } (v, 0) = (0, v) = 0$$

1.2.3 למה - לינאריות בגורם שני. וגם $(u, \lambda v) = \bar{\lambda} (u, v)$

דוגמה 1 עמוד 22 - $(a, b) = \sum a_i \bar{b}_i$ (המכפלה היא מכפלה סקלארית של הרכיבים)

1.2.2 שאלה - $(\cdot, \cdot)_B$ היא מכפלה פנימית.

דוגמה 3 - המטריצה הצמודה $[A]_{ji} = \overline{[A]_{ij}}$

1.2.3 שאלה

$$(A, B) = tr(\overline{B} A) = \sum \sum b_{ki}$$

$$tr(\overline{A}) = \overline{tr(A)}$$

1.2.4 שאלה

$$(\sum x_i v_i, w) = \sum x_i (v_i, w)$$

$$(v, \sum y_j w_j) = \sum \overline{y_j} (v, w_j)$$

$$(\sum x_i v_i, \sum y_j w_j) = \sum x_i \overline{y_j} (v_i, w_j) \cdot$$

הגדרה 1.2.4- מטריצה הרמיטית היא כאשר $\overline{A} = A$

הגדרה 1.2.5- מטריצה חיובית לחלוטין היא מטריצה המקיימת $x A \overline{x} > 0$ (עבור כל $x \in F^n, x \neq 0$) (כנל עם שלילית לחלוטין).

טענה 1.2.6- עבור בסיס כלשהו $\{v_i\}$ במרחב מכפלה פנימית, המטריצה $[A]_{ij} = (v_i, v_j)$ היא חיובית לחלוטין.

הערה - אם מטריצה חיובית לחלוטין מעל $\mathbb{R}$ היא גם חיובית לחלוטין מעל $\mathbb{C}$.

טענה 1.2.7- מטריצה חיובית לחלוטין יוצרת מכפלה פנימית. $(u, w) = \sum \sum a_{ij} x_i \overline{y_j}$

שאלה 1.2.7- המטריצה I היא חיובית לחלוטין.

שאלה 1.2.8- כללים על מטריצות צמודות

$$\overline{(\overline{A})} = A \cdot$$

$$\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B} \cdot$$

$$\overline{(\alpha A)} = \overline{\alpha} \cdot \overline{A} \cdot$$

$$\overline{AB} = \overline{B} \cdot \overline{A} \cdot$$

• אם A הפיכה אז גם $\overline{A}$ הפיכה (למעשה אמ"מ) ומתקיים: $(\overline{A})^{-1} = \overline{A^{-1}}$

הגדרה 1.3.1- מה זה נורמה

שאלה 1.3.1- איך לנרמל וקטור

שאלה 3.3.1-

$$\|u \pm v\|^2 = \|u\|^2 \pm 2\operatorname{Re}(u, v) + \|v\|^2 \cdot$$

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2) \cdot$$

שאלה 1.3.4-

$$(\mathbb{R}\text{-ב}) (u, v) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2) \cdot$$

$$(\mathbb{C}\text{-ב}) (u, v) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 + i\|u + iv\|^2 - i\|u - iv\|^2) \cdot$$

הגדרה 1.3.2- $d(u, v) = \|u - v\|$

משפט 1.3.3- אי שיוויון קושי שורץ: $|(u, v)| \leq \|u\| \|v\|$ (לכל שני וקטורים במרחב מכפלה פנימית).

עמוד 37- נורמה היא חיובית, הומוגנית, אי שיוויון המשולש $(\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|)$ (**)

אורתוגונליות

הגדרה 1.4.1- אורתוגונליות - $(u, v) = 0$. (0 היחיד שאורתוגונלי לכולם).

שאלה 1.4.2- אם u מאונך ל-v אז $\|u + v\| = \|u - v\|$ וגם $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ (אם אוקלידי אז גם ההפך נכון)

הגדרה 1.4.2 - וקטור אורתוגונלי לתת מרחב אם הוא אורתוגונלי לכל וקטור בתת-מרחב.

טענה 1.4.3- ניצב - קיים וקטור $u_0 \in U$ יחיד כך ש- $(v - u_0) \perp U$, $\|v - u_0\| < \|v - u_1\|$.

הגדרה 1.4.4- הוקטור u_0 1.4.3 נקרא ההיטל האורתוגונלי (נוסחה בהמשך). המרחק בין וקטור למרחב הוא המרחק בין הוקטור להיטל האורתוגונלי שלו.

שאלה 1.4.4 - $v \perp U$ אם ורק אם v מאונך לאיברי סדרה פורשת כלשהי של U.

הגדרה 1.4.5- הגדרה של משלים אורתוגונלי + המשלים הוא תת מרחב (שאלה 1.4.4).

מצאת משלים אורתוגונלי - מציאת איבר כללי עבורו המכפלה שווה ל-0.

שאלה 1.4.6-

$$V^\perp = \{0\}, \{0\}^\perp = V \bullet$$

$$U \cap U^\perp = \{0\} \bullet$$

$$(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp -$$

$$\|v\|^2 = \sum \|v_i\|^2 \text{ או } v = \sum v_i \text{ ואם } V_1 \dots V_n \text{ מרחבים אורתוגונליים זה לזה. אז הסכום שלהם הוא ישר ואם}$$

הגדרה 1.5.1- מה זה קבוצה אורתוגונלית/אורתונורמלית (אורתוגונליים זה לזה ולא כוללת את וקטור האפס, קבוצה ריקה היא אורתו').

משפט 1.5.2- כל קבוצה אורתו' היא בת"ל.

הגדרה 1.5.3- כל קבוצה אורתו' בעלת n איברים היא בסיס אורתו'.

שאלה 1.5.2- הבסיס B הוא בסיס אורתו' ביחס למכפלה הפנימית $(\cdot, \cdot)_B$.

למה 1.5.4- ההיטל האורתוגונלי של v הוא $u = \sum (v, u_i) u_i$, הוקטור $v - u$ אורתוגונלי ל- U .

משפט 1.5.6 - לכל מרחב מכפלה פנימית קיים בסיס אורתו'. כל קבוצה אורתו' ניתנת להשלמה לבסיס.

משפט 1.5.5 - קבוצה אורתונורמלית היא בסיס אם ורק אם היא קבוצה אורתונורמלית מירבית.

משפט 1.5.7- אם v_i בסיס אורתונורמלי אז:

$$u = \sum (u, v_i) v_i \bullet$$

$$(u, w) = \sum (u, v_i) \overline{(w, v_i)} \bullet$$

$$\|u\|^2 = \sum |(u, v_i)|^2 \bullet$$

$$\bullet \text{ הערה אחרי כן אם וקטור מוצג בבסיס אורתונורמלי אז } \|u\|^2 = \sum |a_i|^2$$

שאלה 1.5.3 - הכללה עבור בסיס אורתוגונלי

שאלה 1.5.5- כל מכפלה פנימית היא $(\cdot, \cdot)_B$.

שאלה 1.5.6- כל אחד מהתנאים במשפט 1.5.7 הוא שקול לכך שהבסיס הוא אורתונורמלי.

שאלה 1.6.1 - $U = \text{Sp}\{u_i\} \subseteq V, v \in V$

$$\|v - \sum a_i u_i\|^2 = \|v\|^2 - \sum |a_i|^2 \bullet$$

$$\sum |a_i|^2 \leq \|v\|^2 \text{ (ויש שיוויון אם } v \in U)$$

מציאת מרחק בין נקודה v למישור $\{v_1, v_2\}$:

• נמצא בסיס אורתונורמלי למישור $\{u_1, u_2\}$

$$u_0 = \sum (v, u_i) u_i = a_1 u_1 + a_2 u_2 \text{ נחשב את ההיטל}$$

$$\bullet \text{ נמצא את אורך הנורמה: } \|v - u_0\|^2 = \|v - a_1 u_1 - a_2 u_2\|^2 = \|v\|^2 - |a_1|^2 - |a_2|^2$$

משפט 1.6.1-

$$V = U \oplus U^\perp \bullet$$

$$(U^\perp)^\perp = U \bullet$$

• פירוק אורתוגונלי:

$$- \text{ כל וקטור ניתן להצגה: } v = \sum (v, u_i) u_i + (v - \sum (v, u_i) u_i) = u + u^\perp$$

$$- \text{ הטלה אורתוגונלית: אם } v = u + u^\perp \text{ אז } P_U v = u \text{ (} V = U \oplus U^\perp \text{)}$$

– התמונה של $P_U v$ היא ההיטל האורתוגונלי של v על U .

שאלה 1.6.4- אם $V = U \oplus W$ או $V = U^\perp \oplus W^\perp$.
שאלה 1.6.9-

• א. אם לכל u מתקיים $(u, v) = (u, w)$ אז $v = w$.

• ב. אם לכל u, v מתקיים $(u, Sv) = (u, Tv)$ אז $S = T$.

1.7 - גרם שמידט

• נחשב: $u_{k+1}^* = u_{k+1} - \sum \frac{(u_{k+1}, u_i^*)}{\|u_i^*\|^2} u_i^*$

– אפשר כדי להקל על החישוב תוך כדי להכפיל בקבוע

• ננרמל את הוקטורים

טענות עזר

• נניח $(u, v) = 0$ לכל $u \in V$. נראה ש- $v = 0$. המשוואה הראשונה נכונה גם עבור $u = v$ ולכן $(v, v) = 0$ ומהגדרת החיוביות נובע $v = 0$.

• אם $A = BQ$ כך ש- A, B חיוביות לחלוטין ו- Q אוניטרית אז $A = B$. הוכחה: מציגים את Q כאלכסונית בבסיס אורתוגונלי ואז $(Av_i, v_i) = (BQv_i, v_i) = \lambda_i (Bv_i, v_i)$ ולכן $\lambda_i = \frac{(Av_i, v_i)}{(Bv_i, v_i)}$. ערכים אלו הם ממשיים חיוביים (מנה של מספרים ממשיים חיוביים) ושווים בערכם המוחלט ל-1, לכן $Q = I$, $A = B$.

פרק 2 - העתקות במרחבי מכפלה פנימית

משפט 2.1.1-

• קיימת העתקה (לינארית) צמודה יחידה, $(Tu, v) = (u, \overline{T}v)$

• בבסיס אורתונורמלי ההעתקה מקיימת $(**) \overline{T} = \sum (\overline{Tw_i, v})w_i$

שאלה 2.1.2 -

• אם T היא ההטלה על U במקביל ל- W אז $\overline{T}$ היא ההטלה על $W^\perp$ במקביל ל- $U^\perp$.

• ההטלה אורתוגונלית היא צמודה לעצמה.

משפט 2.1.3- $\overline{[T]}_B = [\overline{T}]_B$ כאשר B בסיס אורתונורמלי, ואם $[S]_B = \overline{[T]}_B$ מתקיים אז $S = \overline{T}$.

משפט 2.1.4-

$$\overline{(\overline{T})} = T$$

$$\overline{T + S} = \overline{T} + \overline{S}$$

$$\overline{(\alpha T)} = \overline{\alpha} \cdot \overline{T}$$

$$\overline{I} = I, \overline{0} = 0$$

• אם T הפיכה אז גם $\overline{T}$ הפיכה ומתקיים: $(\overline{T})^{-1} = \overline{T^{-1}}$

$$(TS)^* = S^*T^*$$

עמוד 143 - העתקה צמודה אנלוגית למרוכב הצמוד (אפילו העתקה צמודה היא הכללה של מספר צמוד)

2.2 העתקות צמודות לעצמן

הגדרה 2.2.1- מה זה העתקה צמודה לעצמה (=סימטרית=הרמיטית)

הגדרה 2.2.2- מה זה מטריצה צמודה לעצמה (=סימטרית=הרמיטית)

משפט 2.2.3- מטריצה צמודה לעצמה בבסיס אורתונורמלי אמם העתקה צמודה לעצמה.

שאלה 2.2.2- ההעתקה aI צמודה לעצמה רק אם a ממשי, D^2 (גזירה) צמוד לעצמו.

שאלה 2.2.3-

• סכום של העתקות צמודות לעצמן הוא העתקה צמודה.

• אם T צמודה לעצמה אז aT צמודה לעצמה אמם a ממשי.

• אם T ו- S צמודות לעצמן ומתחלפות, אז TS צמודה לעצמה. (*)

• אם T צמודה לעצמה אז T^2 צמודה לעצמה.

שאלה 2.2.4- $\overline{T\overline{T}} - \overline{T}\overline{\overline{T}}$ צמודות לעצמן.

עמוד 147- מה זה העתקה אנטי-סימטרית/אנטי הרמיטית

שאלה 2.2.5 - כל העתקה לינארית היא סכום של שתי העתקות, אחת צמודה לעצמה והשנייה אנטי - $T = \frac{1}{2}(T + \overline{T}), T_2 = \frac{1}{2}(T - \overline{T}), T_1 = \frac{1}{2}(T + \overline{T})$

שאלה 2.2.6 - כל העתקה ניתן להציג כ- $T = T_1 + iT_2$ (T_1, T_2 הרמיטיות)

למה 2.2.4- אם T צמודה לעצמה ולכל u מתקיים $(Tu, u) = 0$ אז T היא העתקת האפס. (*)

- מסקנה 2.2.5- אם V מרחב אוניטרי ולכל u מתקיים $(Tu, u) = 0$ אז T היא העתקת האפס. (*)
- משפט 2.2.6- T הרמיטית אמם (Tu, u) הוא מספר ממשי לכל u . (*)
- שאלה 2.2.8- T אנטי-הרמיטית אמם (Tu, u) הוא מספר מדומה טהור לכל u .
- הגדרה 2.2.7- העתקה אי שלילית - צמודה לעצמה ו- $(Tu, u) \geq 0$. העתקה חיובית לחלוטין - אי שלילית ורק אם $u = 0$ או $(Tu, u) = 0$. (וכנל לגבי צד שני. גם כל כלל שיש לאחד נכון לאחר).
- הערה ב עמוד 151- כל העתקה חיובית לחלוטין היא הפיכה. (**)
- דוגמא 1 עמוד 151- אם a ממשי וגדול מ-0 אז ההעתקה aI חיובית לחלוטין.
- דוגמא 2 עמוד 151- הטלה אורתו' היא העתקה אי שלילית. (אבל לא חיובית לחלוטין)
- טענה 2.2.8- A חיובית לחלוטין אמם T חיובית לחלוטין בבסיס אורתונורמלי.
- שאלה 2.2.10 - הפונקציה (Tu, v) היא מכפלה פנימית אמם T חיובית לחלוטין (**)

2.3 העתקות אוניטריות

- הגדרה 2.3.1- מה זה העתקה אוניטרית (=אורתו') - $T\bar{T} = \bar{T}T = I$.
- אם T אוניטרית אז היא הפיכה.
 - אפשר להוכיח רק את אחד מהשיויונות
- משפט 2.3.2- T העתקה אוניטרית אמם $(Tu, Tv) = (v, u)$ ("זווית נשמרת") או $\|Tu\| = \|u\|$ ("אורך נשמר")
- הערה עמוד 157 - $\|Tu\| = \|u\|$ שקול לתנאי $\|Tu - Tv\| = \|u - v\|$ ("שומרת הפרש")
- משפט 2.3.3- T העתקה אוניטרית אמם T מעתיקה בסיס אורתונורמלי לבסיס אורתונורמלי.
- הגדרה 2.3.4- מה זה מטריצה אוניטרית (=אורתוגונלית).
- משפט 2.3.5- העתקה אוניטרית אמם מטריצה אוניטרית בבסיס אורתונורמלי.
- משפט 2.3.6- הוכחה שהעתקה אוניטרית - הגדרה, שומרת זווית, שומרת אורך, שומרת הפרש, מטריצה מייצגת אוניטרית, מעבירה בסיס אורתונורמלי לבסיס אורתונורמלי אחר. (*)
- משפט 2.3.7 - מטריצת המעבר בין בסיסים אורתונורמליים היא אוניטרית.
- שאלה 2.3.10- אם אחד משני התנאים מופיעה, אז גם השלישי: T אוניטרית, T צמודה לעצמה, $T^2 = I$ (*)
- שאלה 2.3.11-

- מכפלת העתקות אוניטריות היא אוניטרית.
- ההעתקה aT אוניטרית אמם $|a|^2 = 1$
- סכום העתקות אוניטריות לא בהכרח אוניטרי
- ההעתקה T אוניטרית גורר T^{-1} ו- $\bar{T}$ אוניטרית (ובעצם גם הפוך)
- ההעתקה T אוניטרית ו- S צמודה לעצמה גורר $T^{-1}ST$ צמודה לעצמה.
- אם T צמודה לעצמה והפיכה אז גם T^{-1} צמודה לעצמה
- שאלה 2.3.13- $\bar{T} = T$ וגם $T^2 = T$ אמם T העתקה אורתוגונלית על תת מרחב $U = ImT$. (*)
- שאלה 2.3.14- $\bar{T}T = 0$ אז $T = 0$, אם T צמודה לעצמה ו- $T^k = 0$ אז $T = 0$. (*)
- שאלה 2.3.15-

$$(Ker\bar{T})^\perp = ImT$$

$$dimKerT = dimKer\bar{T}$$

$$T \text{ הפיכה אם } \bar{T} \text{ הפיכה}$$

2.4 ערכים עצמיים

טענה 2.4.1- כל הע"ע של מטריצה צמודה לעצמה הם ממשיים. (##)

טענה 2.4.2- הפ"א של העתקה צמודה לעצמה מתפרק לגורמים לינאריים מעל R .

שאלה 2.4.1- אם T העתקה אנטי הרמיטית אז כל הע"ע הם מדומים טהורים

טענה 2.4.3- כל שורשי הפ"א λ ע"ע של מט' אוניטרית שווים בערכם המוחלט ל-1.

שאלה 2.4.2- (הערה - משפט 3.2.2 מרחיב את זה) (##)

• אם A חיובית לחלוטין אז מתקיים $(Av, v) > 0$ (אפשר להוכיח גם $\geq$ בצורה דומה).

• אם מטריצה או העתקה היא חיובית לחלוטין (אי שלילית) אז הע"ע שלה חיוביים (אי שליליים).

טענות עזר

(*)

נגדיר $T_P = P^{-1}XP$. מתקיים $(T_P)^* = T_{P^*}$.

הוכחה: שימוש בכללי מכפלה פנימית ובמכפלה הפנימית הסטנדרטית (עם tr), ובכללי tr .

(*)

$$(##) (ww^*)^2 = ww^*ww^* = w\|w\|^2w^* = \|w\|^2ww^*$$

(*)

$$(T^n)^* = (T^*)^n, \text{ הוכחה באינדוקציה}$$

(*)

$$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}. \text{ הוכחה: } (A^{-1})^* A^* = (AA^{-1})^* = I^* = I$$

פרק 3 - לכסון אוניטרי

הגדרה 3.1.1-

- מטריצה היא לכסינה אוניטרית אם קיימת מטריצה אוניטרית שמלכסנת אותה.
- העתקה לכסינה אוניטרית אם קיים בסיס אורתונורמלי שבו היא מיוצגת על ידי מטריצה אלכסונית
- תת-מקרה של לכסון רגיל (הכל תקף גם כאן)

שאלה 3.1.1- אם T לכסינה אוניטרית, אז גם $\bar{T}$ לכסינה אוניטרית.

משפט 3.1.2- מטריצה לכסינה אוניטרית אמם קיים בסיס ארתונורמלי של ו"ע (שמלכסן או מייצג).

משפט 3.1.3- T לכסינה אוניטרית אמם $[T]_B$ לכסינה אוניטרית בבסיס אורתונורמלי

הגדרה 3.1.4- העתקה נורמלית - $T\bar{T} = \bar{T}T$ (כנל עם מטריצות).

שאלה 3.1.3- מטריצות צמודות לעצמן (וסימטריות ואנטי-), אוניטריות (ואורתוגונליות) הן נורמליות.

שאלה 3.1.4- T נורמלית אמם $[T]_B$ נורמלית (B בסיס אורתונורמלי)

שאלה 3.1.5-

- לא כל מטריצה מרוכבת היא נורמלית

• אם A נורמלית ו- $\bar{Q}AQ$ אוניטרית אז $\bar{Q}AQ$ נורמלית (#)

• אם T נורמלית אז $T - tI$ נורמלית

שאלה 3.1.6- בייצוג $T = T_1 + iT_2$ (קיים לכל העתקה, T_1, T_2 צמודות לעצמן), T נורמלית אמם $T_1T_2 = T_2T_1$.

משקנה 3.1.8- פ"א מתפרק לגורמים לינאריים אמ"מ המטריצה דומה למשולשית (נכון גם להעתקה - 3.1.8')

משפט 3.2.1-

- מטריצה מעל C לכסינה אוניטרית אמם נורמלית. (נכון גם להעתקה)

• מטריצה מעל R לכסינה אורתוגונלית אמם סימטרית. (נכון גם להעתקה) (לשים לב - דרוש תנאי חזק יותר מאשר ב- C)

למה 3.2.2- אם הפ"א של העתקה מתפרק לגורמים לינאריים אז קיים בסיס שבו ההעתקה מיוצגת על ידי מטריצה משולשית

למה 3.2.3- אם A נורמלית ומשולשית היא בהכרח אלכסונית. (#)

למה 3.2.5- אם v הוא ו"ע של העתקה T לע λ , אז v הוא ו"ע של $\bar{T}$ לע $\bar{\lambda}$.

משפט 3.2.6- אם A נורמלית אז ו"ע השייכים לע שונים הם אורתוגונליים (נכון גם להעתקה). (#)

עמ' 225- שיטת לכסון אוניטרי - מציאת מרחב עצמי לכל ע"ע, מציאת בסיס אורתוגונלי לכל מרחב עצמי, איחוד כל הבסיסים הוא הבסיס שמלכסן והע"ע הם הייצוג האלכסוני.

• עמוד 225 - טריק ללכסון - חיסור מכפלה של מטריצת היחידה לקבלת מטריצה מהצורה $A - tI$ ואז שימוש בע"ע 0 (הדרגה של המטריצה

$A - tI$), מאוחר יותר חלוקת הפולינום האופייני ושימוש בכלל שהמקדם של t^{n-1} הוא $-trA$. (#)

משפט 3.3.1 -

- אם T נורמלית ושורשי הפ"א שלה ממשיים אז T צמודה לעצמה

• אם T נורמלית ושורשי הפ"א שלה שווים בערכם המוחלט ל-1 אז T העתקה אוניטרית.

משפט 3.3.2- אם A צמודה לעצמה אז A חיובית לחלוטין אמם כל הע"ע שלה ממשיים וחיוביים.

שאלה 3.3.3- T צמודה לעצמה. אם כל הע"ע אי שליליים אז T אי שלילית. אם T אי שלילית והפיכה אז חיובית לחלוטין.

שאלה 3.3.4- אם T אי שלילית אז קיימת העתקה אי שלילית $S^2 = T$

שאלה 3.3.5

• נניח H הרמיטית, U אוניטרית והן מתחלפות, אז $T = HU$ נורמלית

• אם T נורמלית אז קיימות העתקות H הרמיטיות ו- U אוניטרית כך ש- $T = HU$. (הספר מוכיח רק מקרה מרוכב. *TODO*: איך נראה המקרה הממשי?)

• הערה 230 - אפשר להוכיח שקיימת הצגה קוטבית כזו עבור כל העתקה לינארית T . שאלה 3.3.7 מוכיחה עבור העתקות הפיכות

משפט 3.4.1 - אם T נורמלית אז $V_{\lambda_i} \perp V_{\lambda_j}$ וגם $V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$ (#)

משפט 3.4.2 - משפט הפירוק הספרטרלי (#)

$$T = \sum \lambda_i P_i$$

$$I = \sum P_i$$

$$0_V = P_i P_j$$

$$\overline{P_i} = P_i, P_i^2 = P_i$$

• איך מוצאים?

- מציאת בסיס מלכסון $\{v_1, v_2, v_3\}$ ואז מטריצת מעבר M .

$$* \text{ ייצוג העתקות אורתוגונליות } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ בבסיס החדש על ידי } M[S] M^{-1}.$$

דוגמה א' עמוד 237 - חזקה של העתקה נורמלית - $T^n = \sum \lambda_i^n P_i$

טענות עזר

(*)

מטריצות אוניטריות/הרמיטיות הן לכסינות אוניטרית (הן נורמליות לפי שאלה 3.1.1 ולפי משפט 3.2.1 מטריצה נורמלית היא לכסינה אוניטרית).
באותה צורה מטריצות הרמיטיות הן לכסינות אור תוגנליות. (אבל מטריצות אוניטריות הן לא).

(*)

העתקה T היא נורמלית אם ורק אם $\|Tv\| = \|T^*v\|$ לכל $v \in V$.
הוכחה: בכיוון ראשון - $\|Tv\| = \sqrt{(Tv, Tv)} = \sqrt{(T^*Tv, v)} = \sqrt{(T^*Tv, v)} = \sqrt{(T^*v, T^*v)} = \|T^*v\|$
בכיוון שני - באופן דומה מתחילים מ- $\|Tv\| = \|T^*v\|$ ומגיעים ל- $(TT^*v, v) = (T^*Tv, v)$ ואז מסיקים $TT^* = T^*T$.

(*)

שאלה: נתון $W = T(V)$, יש להוכיח $W^\perp = (T + I)V$.
נשים לב ש- $0 = (T + I)v = Tv + Iv = (T + I)v$ כלומר W הוא $\text{Ker}(T + I)$. לכן השאלה היא בעצם להוכיח $\text{Im}(T + I)^\perp = \text{Ker}(T + I)$. זה נובע מזה ש- $(T + I)^* = T + I$ ו- $\text{Im}T = \text{Ker}T^*$.

(*)

אם T נורמלית אז: $\|Tv\| = \|T^*v\|$, $\text{Ker}T = \text{Ker}T^*$, $\text{Im}T = \text{Ker}T^\perp$, $\text{Im}T = \text{Im}T^*$. הוכחה: הראשון על ידי שימוש בהגדרת הנורמה, השני הצבת $v = 0$, השאר לפי 2.3.15.

(*)

מתקיים $v^t Av = (Av, v)$ (לפי הגדרת מכפלה פנימית בוקטורים)

(*)

מטריצה חיובית לחלוטין היא הפיכה כי היא לכסינה אוניטרית וכל הע"ע שלה ממשים חיוביים, לכן בצורה האלכסונית היא הפיכה ולמטריצות דומות יש את אותה דרגה.

פרק 4 - תבניות ריבועיות ובילינאריות

4.1 תבניות בילינאריות

• הגדרה 4.1.2 - תבנית בילינארית - לינאריות בחיבור וכפל בסקלאר בפרמטר הראשון והשני.

• דוגמה - מכפלה פנימית במרחב אוקלידי

- דוגמה - $tr(A^t MB)$ (מטריצות ממשיות) (הערה - אם $M = I$ זו המכפלה הפנימית)

• הגדרה 4.1.3 - פולינום בילינארי הומוגני - $p = \sum \sum a_{ij} x_i x_j$

• פולינומים ומטריצות - $p = X^t AY$

- שני פולינומים זהים אם ורק אם המטריצות שלהם שוות.

• טענה 4.1.4 - $f(w_i, w_j) = a_{ij}, f(v, u) = [v]_B^t A [u]_B$ היא תבנית בילינארית.

- $f(v, u) = \sum \sum a_{ij} v_i u_j = \sum \sum f(w_i, w_j) v_i u_j$

• משפ 4.1.5 - לכל תבנית בילינארית יש הצגה יחידה על ידי פולינום בילינארי.

• שאלה 4.1.14 - קבוצת התבניות היא מרחב לינארי - סכום, מכפלה בסקלאר, פונקציית 0 הן תבניות בילינאריות. אם $\dim V = n$ אז המרחב איזומורפי למרחב המטריצות הריבועיות.

4.2 תבניות בילינאריות סימטריות

• הגדרה 4.2.1 - תבנית סימטרית היא $f(u, v) = f(v, u)$

- כל מכפלה פנימית במרחב אוקלידי היא תבנית סימטרית (ההפך נכון רק אם המטריצה חיובית לחלוטין)

- $f(A, B) = tr(A^t MB)$ סימטרית אם ורק אם M סימטרית.

• למה 4.2.2 - תבנית היא סימטרית אם ורק אם המטריצה שלה בבסיס כלשהו היא מטריצה סימטרית.

• הגדרה 4.2.3 - תבנית אנטיסימטרית - $f(u, v) = -f(v, u)$

• שאלה 4.2.2 - סכום או מכפלה בסקלאר שומר על אנטיסימטריות

• אופיין - המספר המינימלי עבורו $n \cdot 1 = 0$ (שדות סופיים).

• שאלה 4.2.3 -

- סימטרית $g_1(v, u) = f(v, u) + f(u, v)$

- אנטי סימטרית $g_2(v, u) = f(v, u) - f(u, v)$

- כל תבנית ניתנת להצגה כסכום של סימטרית ואנטי סימטרית

• שאלה 4.2.4 - תבנית היא אנטי סימטרית אם ורק אם המטריצה אנטי סימטרית, וגם אם ורק אם $f(v, v) = 0$ לכל v .

• שאלה 4.2.5 - $f(v, u) = (S(v), T(u))$ תבנית בילינארית.

• שאלה 4.2.6 -

- הפונקציות $g(v, u) = (u, Sv), f(v, u) = (Tv, u)$ הן תבניות בילינאריות.

- קיימת העתקה יחידה T והעתקה יחידה S והן צמודות זו לזו.

4.3 תבניות ריבועיות

• הגדרה 4.3.1 - $q(v) = f(v, v)$ - תבנית ריבועית מסומכת, f תבנית לינארית קוטבית

$$- \text{דוגמאות } (v, v), \text{tr}(A^t M A)$$

• משפט 4.3.3 - קיימת התאמה חד-חד ערכית בין תבניות סימטריות לריבועיות:

$$- q(v) = f(v, v)$$

$$- f(v, u) = \frac{1}{2}(q(v+u) - q(u) - q(v))$$

$$- \text{אם } f \text{ תבנית אז } g(v, u) = \frac{1}{2}\{f(v, u) + f(u, v)\} \text{ סימטרית ו-} q \text{ מסומכת ל-} g.$$

- הערה: זו הכללה של הקשרים בין מכפלה פנימית לריבוע הנורמה במרחב אוקלידי.

• שאלה 4.3.4

$$- f(v, u) = \frac{1}{2}(q(v+u) - q(v-u))$$

$$- q(v+u) + q(v-u) = 2(q(v) + q(u))$$

$$- q(av) = a^2 q(v)$$

4.4 ייצוג תבניות ריבועיות על ידי מטריצות

• ל- q מתאימה מטריצה סימטרית והיא גם המטריצה מתאימה לתבנית הסימטרית $f(v, v)$

4.5 שינוי בסיס

$$- \text{משפט 4.5.1 } [q]_{w'} = M^t [q]_w M, [f]_{w'} = M^t [f]_w M$$

$$- M \text{ מטריצת המעבר מ-} w \text{ ל-} w' \text{ (מכילה קוארדינטות של } w \text{ ומציגה את איברי } w') [u]_w = M [u]_{w'}$$

$$- \text{הגדרה 4.5.2 } A \text{ חופפת ל-} B \text{ אם ורק אם } B = M^t A M$$

• טענה 4.5.3 - יחס שקילות - נכון לעצמי, סימטרי, וטרנזיטיבי

• משפט 4.5.4 - שתי מטריצות מייצגות את אותה תבנית אם ורק אם הן חופפות.

5 - תבניות בהצגה אלכסונית

5.1 הצגה אלכסונית של תבנית או של מטריצה

• טענה 5.1.1 - מטריצה החופפת למטריצה סימטרית היא סימטרית.

• משפט 5.1.2 -

– כל מטריצה סימטרית חופפת למטריצה אלכסונית

– כל תבנית בילינארית סימטרית ניתנת להצגה בצורה אלכסונית

– כל תבנית ריבועית ניתנת להצגה כסכום ריבועים (מטריצה אלכסונית)

– הערה: בפרק 3 הוכחנו שכל מטריצה סימטרית ממשית דומה אורתוגונלית למטריצה אלכסונית - $P^{-1}AP = P^tAP$

• משפט 5.1.3 - למטריצות חופפות אותה הדרגה.

• הגדרה 5.1.4 - דרגה של תבנית

• שאלה 5.1.4 - מספר האיברים השונים מאפס בהצגה אלכסונית של A הוא דרגת המטריצה A (נכון גם לתבניות ריבועיות ולסימטריות)

5.2 שיטת לגרנז'

• משפט 5.2.1 - אלגוריתם:

– לאסוף מונומים ולהשלים לריבוע ואז לחסר הפרש, ואז ממה שנשאר לנסות שוב.

– אם אין פרמטר בריבוע - לסמן מחדש $y_i = x_i, y_1 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2), y_2 = \frac{1}{2}(x_1 - x_2)$

• מציאת המטריצה המלכסנת - x_i, w_i מקורי, t_i, w'_i חדש

$$x_1 = t_2 - 2t_3$$

$$x_2 = -t_1 + t_2 - 2t_3$$

$$x_3 = t_3$$

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} T = MT$$

M היא מטריצת המעבר, לכן

$$w'_1 = -w_2$$

$$w'_2 = w_1 + w_2$$

$$w'_3 = -2w_1 - 2w_2 + w_3$$

5.3 חפיפות אלמנטריות

- מטריצת עמודה אלמנטרית - ביצוע פעולה אלמנטרית על עמודות
- הגדרה 5.3.3 - חפיפה אלמנטרית - $A \rightarrow E^t A E$ (מטריצה אלמנטרית) (הסדר לא משנה) (ביצוע על עמודות ושורות ביחד).
- טענה 5.3.4 - שתי מטריצות ריבועיות חופפות אם ורק אם אפשר לקבל אחת על ידי ביצוע חפיפות אלמנטריות על השניה.
- אלגוריתם למציאת מטריצה אלכסונית:

- אם איברי השורה והעמודה הראשונה 0 חוץ מ- a_{11} - לעבוד על M_{n-1}
- אם איברי השורה והעמודה הראשונה הם לא 0 ו- $a_{11} \neq 0$ - לאפס אותם ואז מקרה א'
- אם איברי השורה והעמודה הראשונה הם לא 0 ו- $a_{jj} \neq 0$ - כלשהו - להחליף את i, j ואז מקרה ב'.
- אם איברי השורה והעמודה הראשונה הם לא 0 ואיברי האלכסון הראשי 0 - להוסיף את אחת השורות לשורה 1 ואז מקרה ב'.

5.4 המטריצה המלכסנת

- מציאת מטריצה מלכסנת - $M^t = E_n^t \dots E_1^t$ - ביצוע חפיפה אלמנטרית למטריצה המקורית ול- I במקביל (אבל ל- I עושים רק את פעולות השורה).
- העמודות של המטריצה M הן הוקטורים של הבסיס החדש.

פרק 6 - תבניות ריבועיות ממשיות

6.1 משפט ההתמדה

- למה 6.1.1 - כל מטריצה סימטרית ממשית שדרגתה ρ חופפת למטריצה אלכסונית מהצורה $\text{diag}(1 \dots 1, -1 \dots -1, 0 \dots 0)$ (1 מופיע π , -1 מופיע v), $\pi + v = \rho$.
- נובע ממצאת צורה אלכסונית ואז ביצוע חפיפה של חלוקה בשורש הערך המוחלט
- בשדה $\mathbb{C}$ כל מטריצה חופפת ל- $\text{diag}(1 \dots 1, 0 \dots 0)$
- משפט 6.1.2 - לכל תבנית ריבועית קיימת הצגה $q(v) = x_1^2 \dots - x_{\pi+1}^2 \dots$
- הצורה הקנונית של התבנית.
- משפט 6.1.3 - מספר המקדמים החיוביים והשליליים (בנפרד) בכל הצגה קנונית של תבנית ריבועית שווה.
- שאלה 6.1.3 - $S \cap T = \{0\}$ (חיתוך המרחב הנוצר על ידי סכום האיברים החיוביים והמרחב שנוצר על ידי השליליים הוא 0).

6.2 החתימה של תבנית ריבועית ממשית

- חתימה של תבנית - ההפרש בין מספר האיברים החיוביים והשליליים. $\sigma = \pi - v$, $\rho = \pi + v$
- שאלה 6.2.1 - מספיק שניים מבין σ, π, v, ρ כדי לקבוע צורה קנונית של מטריצה.
- מסקנה 6.2.1 - כל מטריצה ממשית חופפת למטריצה סימטרית יחידה מהצורה $\text{diag}(I_\pi, -I_v, 0)$ שתי מטריצות חופפות אם יש להן אותה דרגה ואותה חתימה.

6.3 מיון תבניות ריבועיות ממשיות

• הגדרה 6.3.1, 6.3.2 - סוגי תבניות:

- חיוביות לחלוטין: $q(v) > 0$ לכל $v \neq 0$ ($\pi = \rho = n, v = 0$)
- חיוביות למחצה: $q(v) \geq 0$ לכל v וקיים $v \neq 0$ שעבורו $q(v) = 0$ ($0 < \pi = \rho < n, v = 0$)
- שלילית לחלוטין: $q(v) < 0$ לכל $v \neq 0$ ($v = \rho = n, \pi = 0$)
- שלילית למחצה: $q(v) \leq 0$ לכל v וקיים $v \neq 0$ שעבורו $q(v) = 0$ ($0 < v = \rho < n, \pi = 0$)
- אינה שומרת סימן: אם q לא נכללת בסוג אחר, קיים וקטור חיובי ווקטור שלילי. ($0 < \pi < \rho \leq n$)
- אם אחד מארבעת הראשונים - התבנית שומרת סימן.

• המושג חיובית חלוטין מתלכד עם פרק 1 - סימטריות ו- $\sum \sum a_{ij} x_i x_j > 0$

• ? שאלה 6.3.3 -

- מטריצה היא סימטרית וחיובית לחלוטין אם רק אם היא חופפת למטריצת היחידה.

- מטריצה היא סימטרית וחיובית למחצה מדרגה $\rho < n$ אם ורק אם קיימת מטריצה ממשית N מסדר n ודרגה ρ כך ש- $Q = N^t N$

• שאלה 6.3.8 - $q(v) + q(w) + q(u) - q(v+u) - q(v+w) - q(u+w) + q(u+v+w)$

6.4 שיטת הלכסון של יעקובי

• *TODO* - לתרגל את זה

• משפט 6.4.1 -

- מינור ראשי מוביל - מחיקת k שורות ועמודות אחרונות של המטריצה

- אם כל המינורים הראשיים המובילים שונים מ-0 אז קיימת לתבנית הצגת יעקובי - $q = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} y_1^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} y_n^2$

• שיטה:

- חישוב המינורים המובילים הראשיים ובדיקה האם הם שונים מ-0.

- חישוב הבסיס לפי $u_k = \beta_{k1} w_1 + \dots + \beta_{kk} w_k$ (פתירת מערכת משוואות).

• טענה 6.4.2 - אם $q(v) \neq 0$ לכל $v \neq 0$ אז $\Delta_k \neq 0$ לכל $k = 1 \dots n$

• מסקנה 6.4.3 - q חיובית לחלוטין אם ורק אם כל המינורים הראשיים המובילים שלה חיוביים. (קריטריון סילבסטר).

• שאלה 6.4.6 - אם כל המינורים הראשיים המובילים של מטריצה חיוביים אז כל מינור של A הבנוי על האלכסון הוא חיובי (נכון כי אפשר לבצע חפיפה ולהחליף את המינור ככה שיהיה מינור ראשי מוביל).

• הערה - מספר חילופי הסימן בסדרת המינורים שווה למספר המקדמים השליליים בהצגה של q כסכום ריבועים. לפי משפט ההתמדה מספר זה שווה בכל מטריצה חופפת לה.

• טענה 6.4.6 - תבנית היא חיובית למחצה אם כל המינורים הראשיים של A אי-שליליים.

6.5 שימושים

• לכסון סימולטני של מטריצות:

– הבעיה: למצוא בסיס שבו לשתי תבניות יש הצגה כסכום ריבועים. לא תמיד יש פתרון.

– משפט 6.5.1 - בהינתן שתי תבניות ממשיות ו- q_2 חיובית לחלוטין, קיים בסיס שמלכסן את שתייהן: $q_1 = \sum a_i y_i^2, q_2 = \sum y_i^2$.

– שאלה 6.5.1 - כדי לראות אם אפשר ללכסן סימולטנית: למצוא את השורשים של הפולינום $|A_1 - \lambda A_2|$

• מצא מטריצה שמלכסנת סימולטנית שתי תבניות:

– נחפוף את A ל- I ונמצא את P המלכסנת.

– נסמן מטריצה $S = P^t B P$ ונלכסן את S אוניטרית.

* נמצא ע"ע, מ"ע, ו"ע, בסיס אורתונורמלי לכל מ"ע, המטריצה שעמודותיה הן הוקטורים היא Q .

– $M = P Q$ מלכסנת סימולטנית.

6.6 תבניות איזורופיות

• הגדרה 6.6.1 - תבנית איזורופית - קיים $v \neq 0$ כך ש- $q(v) = 0$.

• טענה 6.6.2 - ניתן להסתכל רק על ההצגה האלכסונית - למצוא וקטור x שמאפס את $q(v) = \sum a_i x_i^2$

• טענה 6.6.3 - כל תבנית ריבועית מעל $\mathbb{C}$ היא איזורופית

• טענה 6.6.4 - תבנית ריבועית שונה מאפס היא איזורופית אם ורק אם היא חיובית למחצה, שלילית למחצה או אינה שומרת סימן (אחרת מקבלים סכום ריבועים שווה ל-0).

טענות עזר

(*)

$\{v | q(v) = 0\}$ הוא תת מרחב ממימד $n - \rho$ כאשר q חיובית/שלילית למחצה. הוכחה: המרחב הוא $Sp\{v_k \dots v_n\}$ כאשר הערכים המתאימים ל- q בהצגה האלכסונית הם 0.

מוכיחים הכלה דו כיוונית: אם וקטור שייך למרחב הזה אז בהצגה האלכסונית הוא 0, אם וקטור שייך הוא 0 אז בהצגה האלכסונית מקבלים $x_1^2 + \dots = 0$ והפתרון לזה הוא הפתרון הטריטוריאלי ולכן הוקטור שייך למרחב הנ"ל.

(*)

הקבוצה $\{v | q(v) \geq 0\}$ היא תת מרחב אם ורק אם q שומרת סימן. הוכחה על ידי שאם קיים בהצגה האלכסונית מקדם שלילי אז אפשר למצוא וקטורים כך ש- $q(v_1) \geq 0, q(mv_1 + v_2) \geq 0$ אבל $q(mv_1 + v_2) - q(mv_1) = q(v_2) < 0$.

(*)

תבניות

(*)

אם q תבנית חיובית למחצה אז התבנית המייצגת אותה סינגולארית. הוכחה: בהצגה האלכסונית יש 0 לכן הדרגה קטנה מ- n , למטריצות חופפות אותה הדרגה (יש כזה משפט), ולכן הדרגה של המטריצה המקורית קטנה מ- n , ולכן היא לא הפיכה. (#)

(*)

אם A מטריצה סימטרית ממשית והתבנית הריבועית שלה חיובית לחלוטין אז A אורתוגונלית אם ורק אם $A = I$. הוכחה: בכיוון אחד אם A אורתוגונלית אז כל הערכים העצמיים שלה בערך מוחלט הם 1 וכיוון שהם ממשיים הם ממש 1 ולכן A לכסינה אורתוגונלית כאשר $A = M^t M = M^{-1} M = I$. בכיוון השני אם $A = I$ אז A סימטרית ממשית ולכן אורתוגונלית.

(*)

שאלה: נתונה מטריצה ממשית סימטרית כך ש- $f(x) = \sum a_{ij}x_i x_j$, הוכיחו שקיים M ככה ש- $f^2(x) \leq M$ לכל וקטור יחידה x .
 נביע את התבנית הריבועית של f כסכום ריבועים. יהי M גדול ב-1 מהמקדם הכי גבוה. אז הסכום של כל הריבועים קטן מהסכום של הכפלת וקטור יחידה ב- M . $(\sum a_i x^2 \leq \sum M x_i^2)$

פרק 7 - עוד על פולינומים

• שאלה 7.1.1

- אם A מחלק את B ו- B מחלק את C אז A מחלק את C . אם $C = BA$ אז שורש של B הוא שורש של C .
 • אם A מחלק את B וההפך אז קיים סקלאר כך ש $A = cB$. אם הם מתוקנים אז $A = B$.
 • נניח ש- $A = cB$. אז B מחלק את C אם ורק אם A מחלק את C (וכנל לגבי לחלק את A או B).
 • אם $\deg A = \deg B$ והמקדמים העליונים של A, B שווים, אז $\deg(A - B) < \deg A$. בנוסף, אם A מחלק את B אז $A = B$.
 • הגדרה 7.2.1 - מחלק משותף (פולינום) - מחלק גם את זה וגם את זה
 • הגדרה 7.2.3 - מחלק משותף מקסימלי - H מחלק משותף וגם אם Q מחלק אז Q מחלק את H .
 • טענה 7.2.4 - צירוף לינארי של פולינומים - כל אחד מהפולינומים היוצרים הוא מוכל בצירוף, כפל ב"סקלאר" מוכל בצירוף, I תת מרחב
 • ? טענה 7.2.5 - מחלק משותף לפולינומים שיוצרים צירוף - קיים פולינום מתוקן כך ששום פולינום שמעלתו קטנה ביותר ועדיין שייך (ולא אפס), הוא מחלק משותף, והוא מחלק כל מחלק אחר.
 • משפט 7.2.6 - קיים מחלק משותף מקסימלי יחיד, קיימים סקלארים שעבורם הוא צירוף לינארי של פולינומי הבסיס
 • טענה 7.2.7 - המחלק המשותף המקסימלי הוא הפולינום המתוקן היחיד שהוא מחלק משותף ושאינו פולינום עם מעלה גדולה יותר ממנו שמחלק.
 • הגדרה 7.2.8 - פולינומים זרים אם המחלק המשותף שלהם הוא 1 (פולינום קבוע).
 • טענה 7.2.9 - אם שני פולינומים זרים אז קיימים סקאלרים שעבורם $1 = Q_1P_1 + Q_2P_2$.
 • שאלה 7.2.4 - אם P_1 ו- Q זרים ו- P_2 ו- Q זרים אז המכפלה P_1P_2 זרה ל- Q . (+הכללה למספר כלשהו).
 • שאלה 7.2.5 - אם λ אינו שורש של Q אז Q ו- $(x - \lambda)^n$ זרים. בנוסף, $(x - a)^m, (x - \lambda)^n$ זרים. (#)
 • ? - שאלה 7.2.6 - קיים Q יחיד כך ש- $P_1P_2 = Q \cdot \gcd(P_1, P_2)$. כל אחד מחלק את Q .

7.3 כפולה משותפת מינימלית

- הגדרה 7.3.1 מכפלה משותפת - פולינום שכל גורם $P_1 \dots P_n$ מחלק אותו.
 • שאלה 7.3.2 - המכפלות המשותפות הן תת מרחב לינארי.
 • הגדרה 7.3.3,4,5 - מכפלה משותפת מינימלית (lcm) היא כפולה משותפת שאין פולינום ממעלה קטנה יותר שאינו אפס שמחלק אותה. קיימת ויחידה. מחלקת כל כפולה משותפת אחרת.
 • שאלה 7.3.4 -

$$\text{lcm}(aP_1, bP_2) = \text{lcm}(P_1, P_2), \gcd(aP_1, bP_2) = \gcd(P_1, P_2) -$$

$$\text{lcm}((P_1 \dots P_n), P_{n+1}) = \text{lcm}(P_1 \dots P_{n+1}) -$$
 • ? טענה 7.3.6 - $c^{-1}P_1P_2 = \text{lcm}(P_1P_2)\gcd(P_1P_2)$ - מכפלת מקדמים עליונים
 • מסקנה 7.3.7 - $c_k^{-1}P_1 \dots P_n = \text{lcm}(P_1 \dots P_n)$
 • שאלה 7.3.6 - $\text{lcm}((x - \lambda_i)^{a_i} \dots) = (x - \lambda_i)^{a_i} \dots, \text{lcm}((x - \lambda)^{a_i} \dots) = (x - \lambda)^{\max(a_i \dots)}$

7.4 פולינומים פריקים

- הגדרה 7.4.1 - אי פריק - אם הוא מובע כמכפלה אז אחד הגורמים הוא פולינום קבוע (מעלה 0) - כל המחלקים הם מהצורה cP .
- שאלה 7.4.3 - אם מעלתו אחד אי פריק, אם $\deg P > 1$ ב- $\mathbb{C}$ אז הוא פריק, אם יש לו שורש אז הוא פריק
- טענה 7.4.2 - פולינום שמעלתו 2 פריק אם ורק אם יש לו שורש
- טענה 7.4.3 - פולינום שמעלתו גדולה או שווה ל-3 פריק.
- שיטה - למצוא את השורש מעל $\mathbb{C}$, $L(x) = (x - \bar{\lambda})(x - \lambda)$ הוא מחלק של הפולינום והוא ממשי, השארית היא השורש.

7.5 קיום ויחידות הפירוק

- טענה 7.5.3 - אם P מחלק את ML הוא מחלק את M או את L (+הכללה ל- n). P (אי פריק) מחלק את Q אם ורק אם מחלק את Q^n . (#)
- משפט 7.5.5 - כל פולינום שמעלתו חיובית ניתן להציג כמכפלה של פולינומים אי פריקים $Q = cP_1 \dots P_n$ (ועד כדי סדר הגורמים נקבעת ביחידות). ניתן להציג כפולינומים אי פריקים מתוקנים $Q = cP_i^{a_i} \dots$
- טענה 7.5.8 - אם $Q = cP_1^{a_1} \dots P_n^{a_n}$ אז כל מחלק הוא מהצורה $L = dP_1^{b_1} \dots P_n^{b_n}$
- שאלה 7.5.6 - lcm, gcd של פולינומים מהצורה של 7.5.8

7.6 שדות סגורים אלגברית

- משפט 7.6.1 - לכל שדה קיים שדה הרחבה כך שלכל פולינום יש שורש בהרחבה.
- מסקנה 7.6.2 - לכל פולינום קיימת הצגה כמכפלה של גורמים לינארים בשדה הרחבה.
- הגדרה 7.6.4 - שדה סגור אלגברית - לכל פולינום ממעלה חיובית בו יש שורש. (7.6.6 - לכל שדה קיים שדה הרחבה סגור אלגברית).

פרק 8 - שילוש מטריצות

8.1 תכונות בסיסיות

• שאלה 8.1.1

- המרחב $T_n(F)$ הוא תת מרחב
- לא כל שתי מטריצות משולשיות מתחלפות.
- כפל משולשיות - האלכסון הראשי הוא כפל של האיברים באלכסון הראשי של הגורמים $c_{ii} = a_{ii}b_{ii}$.
- טענה 8.1.1 - הפולינום האופייני של משולשית מתפרק לגורמים לינאריים, כל שורש הוא ערך עצמי.

8.2 מטריצות ניתנות לשילוש

- הגדרה 8.2.1 - מטריצה ניתנת לשילוש אם A דומה למטריצה משולשית עילית. (הגדרה רחבה של מלכסנות).
- טענה 8.2.4 - אם מטריצה ניתנת לשילוש אז הפולינום שלה מתפרק לגורמים לינאריים.
- שאלה 8.2.3

$$\begin{aligned} D^{-m} &= P^{-1} A^{-m} P, D^m = P^{-1} A^m P - \\ \rho(A^m) &= \rho(D^m) - \\ P^{-1}(A - \lambda I)P &= D - \lambda I \quad (\text{הן דומות}) \end{aligned}$$

8.3 העתקות לינאריות ניתנות לשילוש

- T ניתנת לשילוש אם המטריצה המייצגת ניתנת להצגה כמשולש, פולינום אופייני מתפרק לגורמים לינאריים, T ניתנת אם $[T]_B$ ניתנת.

8.4 תת מרחבים שמורים

- הגדרה 8.4.1 - תת מרחב T שמור - $Tw \in W$.
- שאלה 8.4.1 - $0, V, ImT, KerT, Sp\{v\}_\lambda$ תת מרחבים שמורים
- שאלה 8.4.3 - במרחב דו ממדי כל תת מרחב T שמור לא טריוויאלי נפרש על ידי וקטור עצמי.
- ? שאלה 8.4.4 - אם V_λ מרחב עצמי של T ו- S, T מתחלפות אז הוא תת מרחב T שמור.
- הגדרה 8.4.4 - תת מרחב T מסלולי עבור וקטור v - $Orb_T(v) = Sp\{T^i(v)\}$.
- טענה 8.4.5 - הוא תת מרחב T שמור, תת מרחב מסלולי מוכל בכל תת מרחב T שמור שאליו שייך v
- תזכורת 8.4.6 - העתקה במקביל - $Im(T_{V_1, V_2}) = V_1, Ker(T_{V_1, V_2}) = V_2$
- דוגמה 8.4.7 - V_1 הוא תת מרחב $T_{V_1, V_2}S$ שמור. (סוג של mask שמוציא רק את הרכיב ה- V_1).
- שאלה 8.4.6 - אם $W \oplus K = V$ ו- $W = W_1 \oplus W_2$ אז $T_{W_1, W_2}T_{W, K} = T_{W_1, W_2 \oplus K}$.
- הגדרה 8.4.8 - הצמצום של T ל- W - לכל $w \in W$ מתקיים $T|_W(w) = T(w)$.
- טענה 8.4.9 -

$$M = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix} - (A) \text{ מייצגת את } T|_{V_1}, B \text{ מייצגת את } (T_{V_2, V_1} T)|_{V_2}$$

- הפולינום האופייני הוא מכפלת הפולינומים.

$$M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} \text{ אם } V_2 \text{ גם } T \text{ שמור או } M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

- M משולשית אם ורק אם A, B משולשיות.

• טענה 8.4.11 - העתקה T ניתנת לשילוש אם ורק אם קיימת סדרה של n תת מרחבים המוכללים אחד בשני ($\dim V_i = i$) תת מרחב T שמור).

• ? טענה 8.4.13 - אם U תת מרחב T שמור נוצר סופית אז הוא גם תת מרחב T^{-1} שמור (T הפיכה). (#)

• משפט 8.4.14 - $[T]_B$ משולשית אם ורק אם $[T^{-1}]_B$ משולשית. T ניתנת לשילוש אם ורק אם T^{-1} ניתנת לשילוש. (מסקנה 8.4.15 למטריצות).

• טענה 8.4.16 - U תת מרחב T_1, T_2 שמור

$$(T_1 + T_2)|_U = T_1|_U + T_2|_U \text{ שמור ומתקיים } T_1 + T_2 \text{ תת מרחב}$$

$$(T_1 T_2)|_U = T_1|_U T_2|_U \text{ שמור ומתקיים } T_1 T_2 \text{ תת מרחב}$$

- כנל עם כפל בסקלר

• טענה 8.4.17 - $(T|_U)_W = T_W, W \subseteq U$

8.5 קיום שילוש

• משפט 8.5.1 - T ניתנת לשילוש אם ורק אם הפולינום האופייני שלה מתפרק גורמים לינאריים. (משפט 8.5.2 למטריצות)

• אלגוריתם השילוש

- בגדול: מציאת תת המרחבים V_i בצורה הדרגתית

- מציאת ערך עצמי ווקטור עצמי, השלמה לבסיס, חזרה על התהליך עם המרחב המשלים שנמצא

- $TODO$: לסכם את החלק הזה

• שאלה 8.5.5 - $P_{A^{-1}} = (x - a_1^{-1}) \dots (x - a_n^{-1})$ (A הפיכה).

• שאלה 8.5.6 - $P_A = P_{A^t}$ (##)

• שאלה 8.5.7 - מטריצות משולשיות תחתיות

• שאלה 8.5.8 - אפשר לשלש מטריצה חלקית עבור ערך עצמי מסוים עד כדי הריבוי של ערך עצמי.

8.6 שילוש מטריצות מעל שדות הרחבה

• כל מטריצה ניתנת לשילוש מעל $\mathbb{C}$ (גם אם במקור הייתה מעל F).

טענות עזר

(*)

איך למצוא תת מרחב T שמור? - מרחבים עצמיים, סכום של מרחבים עצמיים, סכום של מרחבים T שמורים אחרים, הפירוק הפרימרי. (#)

פרק 9 - משפט קיילי המילטון והפולינום המינימי

9.1 הצבת מטריצה ריבועית בפולינום

- הגדרה 9.1.1 - הצבה של מטריצה בפולינום
- טענה 9.1.4 - חיבור, כפל פולינומים, כפל בסקלר
- מסקנה 9.1.5 - מטריצות שהן תוצאה של הצבה של מטריצה פולינום מתחלפות זו עם זו.
- שאלה 9.1.5 - הרחבת כפל פולינומים למקרה כללי
- שאלה 9.1.6 - $Q(D) = \text{diag}(Q(\lambda_1) \dots Q(\lambda_n))$
- טענה 9.1.7 - $B^{-1}P(A)B = P(B^{-1}AB)$ (##)
- הצבה של זוג מטריצות דומות באותו פולינום נותנת זוג מטריצות דומות
- שאלה 9.1.8 - $P(A) = \lambda I$ אם ורק אם $P(B) = \lambda I$
- (טענה 9.3.4 - אם A, B דומות אז A מאפסת את P אם ורק אם B מאפסת את P)
- שאלה 9.1.9 - $(P(A))^t = P(A^t)$

9.2 הצבת העתקה לינארית בפולינום

- הגדרה 9.2.1 - הצבת העתקה בפולינום.
- שאלה 9.2.2 - אם λ, v עצמיים של T אז $\lambda, P(\lambda)$ של $P(T)$. $[P_T(T)] = 0$
- טענה 9.2.3 - $[P(T)]_B = P([T]_B)$
- טענה 9.2.4 - חיבור, כפל פולינומים וכו' כמו 9.1.4
- דוגמה 9.2.5 - שימוש במטריצה מייצגת כדי לעשות הצבה של העתקה בפולינום.
- טענה 9.2.6 - U תת מרחב $P(T)$ שמור ומתקיים $P(T|_U) = P(T)|_U$ (##)
- ? טענה 9.2.7 -
- $\text{Ker}(P(T|_W)) \subseteq \text{Ker}(P(T))$
- אם $\text{Ker}(P(T)) \subseteq W$ אז $\text{Ker}(P(T|_W)) = \text{Ker}(P(T))$
- אם M מחלק את R אז $\text{Ker}(M(T)) \subseteq \text{Ker}(R(T))$

9.3 איפוס פולינום על ידי מטריצה

- הגדרה 9.3.1 - $P(A) = 0$
- ? שאלה 9.3.3 - אם קיים שדה הרחבה כך שמטריצה לכסינה אז היא מאפסת את הפולינום האופייני שלה.
- שאלה 9.3.4 - מטריצה מאפסת פולינום ממעלה 1 אם רק אם היא סקלארית (#)
- טענה 9.3.5 - $A^m \in \text{Sp}\{I \dots A^{m-1}\}$ אם ורק אם קיים פולינום שמעלתו m שמתאפס על ידי A (באופן שקול - קבוצה זו תלויה לינארית).

9.4 איפוס פולינום על ידי העתקה

- הגדרה 9.4.1 - איפוס
- טענה 9.4.3 - הטענות שקולות - T מאפסת את P , קיים בסיס כך ש- $[T]$ מאפסת את P , לכל בסיס של V $[T]$ מאפסת את P
- מסקנה 9.4.5 - A מאפסת את P אם ורק אם T_A מאפסת את P .

9.5 משפט קיילי-המילטון

- משפט 9.5.4 - הפולינום האופייני של מטריצה מתאפס על ידה. (9.5.5 - עבור העתקות)
- ספציפית - אפשר להשתמש בזה כדי להוכיח ש- T איז מאפסות פולינום שמעלתו m (ואז להשתמש ב-9.3.5)
- דוגמה 9.5.6
- להשתמש במקדם החופשי של פולינום אופייני כדי לראות את הדטרמיננטה וספציפית הפיכות
- להשתמש בהצבה בפולינום אופייני כדי למצוא את A^{-1}

9.6 הפולינום המינימלי

- טענה 9.6.1 - קבוצת הפולינומים שמתאפסים על ידי A היא תת מרחב לינארי.
- טענה 9.6.2 והגדרה 9.6.3 - הפולינום המינימלי - קיים פולינום מתוקן יחיד שמתאפס על ידי A והוא בעל המעלה הקטנה ביותר.
- דוגמה 9.6.4 - מציאת פולינום מינימלי על ידי התחלה מפולינום ריבועי כללי. הצבת המטריצה ופתירה.
- טענה 9.6.6 - אם $\lambda_1 \dots \lambda_n$ "ע" של מטריצה אלכסונית אז $M_A(x) = \prod (x - \lambda_i)$.
- טענה 9.6.7
- $1 \leq \deg(M_A(x)) \leq n$
- $\deg(M_A(x)) = n$ אם ורק אם $P_A = M_A$
- $\deg(M_A(x)) = 1$ אם ורק אם A סקלארית.
- שאלה 9.6.3 - לכל $k > \deg M_A$ יש יותר מפולינום מתוקן אחד שמעלתו k שמתאפס על ידי A .
- שאלה 9.6.4 - הפולינום המינימלי של A^{-1} הוא $S(x) = a_0^{-1} \cdot \sum a_i x^{m-i}$ (עושים על ידי הצבת A בפולינום המינימלי)

9.7 יציבות הפולינום המינימלי תחת הרחבת שדות

- טענה 9.7.1
- אם $B \subseteq F^n$ בסיס ל- F^n אז B גם בסיס ל- K^n .
- אם S בת"ל ב- F^n אז S בת"ל ב- K^n .
- טענה 9.3.7 - איזומורפיזמים בין מטריצות לוקטורים
- טענה 9.7.4 - אם קבוצת מטריצות בת"ל ב- $M_n(F)$ אז הן בת"ל ב- $M_n(K)$.
- משפט 9.7.5 - הפולינום המינימלי הוא גם כזה ב- K

9.8 תכונות נוספות של הפולינום המינימלי

• טענה 9.8.1 - אם A, B דומות אז $M_A = M_B$.

• שאלה 9.8.1 - $M_{A^t} = M_A$

• טענה 9.8.2 - הפולינום המינימלי של מטריצה לכסינה הוא "מכפלת" הערכים העצמיים (מתבסס על 9.6.6).

• משפט 9.8.3 - M_A הוא היחיד ש- A מאפסת וכל פולינום אחר מתאפס על ידי A אם ורק אם M_A מחלק אותו. (##)

• מסקנה 9.8.4 - M_A מחלק את P_A .

• טענה 9.8.5 - כל ע"ע הוא שורש של M_A

• משפט 9.8.6 -

– אם הפולינום האופייני מתפרק לגורמים לינאריים, אז גם הפולינום המינימלי (אבל עם חזקות יותר נמוכות).

– אם הפולינום המינימלי מתפרק לגורמים לינאריים, אז גם הפולינום האופייני (אבל עם חזקות יותר גבוהות).

– (בשני המקרים הפולינום האופייני מחזקה n)

• משפט 9.8.8 -

– M_A^n מחלק את P_A

– אם S פולינום אי פריק אז S מחלק את P_A אם ורק אם S מחלק את M_A

• טענה 9.8.9 - $\dim(Sp\{I, A, A^2, \dots\}) = \deg M_A$

• שאלה 9.8.5 - אם קיים שדה הרחבה K כך ש- A לכסינה מעליו אז $\dim(Sp\{I, A, A^2\})$ שווה למספר השורשים של $P_A(A)$ ב- K .

9.9 הפולינום המינימלי של העתקה לינארית ותכונותיו

• טענה 9.9.1, 9.9.2 - תכונות הפולינום המינימלי להעתקות (כמו מטריצות)

• טענה 9.9.3 - $M_A = M_T$

• שאלה 9.9.1 - תכונות מקבילות להעתקות

• שאלה 9.9.2 - הפולינום המינימלי של $T|_{V_1, V_2}$ הוא $x^2 - x$ (וההפך).

9.10 מטריצות נילפוטנטיות

• הגדרה 9.10.1 - מטריצה נילפוטנטית - $A^k = 0$, האינדקס הוא החזקה המינימלית.

• טענה 9.10.3 -

– A נילפוטנטית אם ורק אם $P_A = x^n$ ובמקרה זה $M_A = x^k$.

– אם A נילפוטנטית אז A לא הפיכה.

• שאלה 9.10.2 -

– מטריצה נילפוטנטית ניתנת לשילוש

– מטריצה נילפוטנטית שאינה 0 לא ניתנת ללכסון מעל F ומעל שום שדה הרחבה של F

• שאלה 9.10.3 - מטריצה דומה למטריצה נילפוטנטית מאינדקס מסוים היא גם נילפוטנטית מאותו אינדקס. (#)

9.11 העתקות נילפוטנטיות

- טענה 9.11.2 - העתקה ניל' אם ורק אם מטריצה ניל'
- טענות מקבילות למטריצה...
- דוגמה 9.11.4, שאלה 9.11.3 - העתקת הגזירה היא ניל' מאינדקס $n + 1$.
- טענה 9.11.5 -
- $\{0\} = \text{Ker}(T^0) \subseteq \text{Ker}(T) \dots$
- $\{0\} = \text{Ker}(T^0) \subset \text{Ker}(T) \dots \subset \text{Ker}(T^k) = V$ אם ורק אם T ניל'
- שאלה 9.11.4 - אינדקס הניל' הוא המספר הטבעי המינימלי עבורו $\text{Ker}(T^k) = \text{Ker}(T^{k+1})$ ושלכל $c > k$ מתקיים $\text{Ker}(T^k) = \text{Ker}(T^c)$
- שאלה 9.11.5 - אם A ניל' אז $k \leq \rho(A) + 1$ (נובע מטענה 9.11.5) $n \leq \dim \text{Ker} T_A + (k - 1)$ (#)

9.12 העתקות ומטריצות בעלות ערך עצמי יחיד

- טענה 9.12.1 - A בעלת ערך עצמי יחיד אם ורק אם $B = A - \lambda I$ ניל'. האינדקס הוא $\deg M_A$ (טענה 9.12.2 - להעתקות)
- שאלה 9.12.3 - אינדקס הוא מספר טבעי מינימלי עבורו הקרנלים שווים (כמו 9.11.4).
- אפשר לומר שעד k הקרנלים מוכלים זה בזה והחל מ- k הקרנלים שווים.

טענות עזר

- (*) להוכיח שפולינום הוא מינימלי - מקדם עליון 1 וגם לא מאפס פולינום ממעלה קטנה יותר.
- (*) הפולינום המינימלי של $T|_W$ מחלק את הפולינום של המינימלי של T . הוכחה: $M(T)(w) = 0, M(T)(w) = M(T|_W)(w)$ לכן $T|_W$ מאפסת את M ומהגדרת הפולינום המינימלי הפולינום של $T|_W$ מאפס את הפולינום המינימלי של T .
- (*) אם T לכסינה אז $T|_W$ לכסינה - נובע מהטענה הקודמת, אם הפולינום המינימלי של T מתפרק לגורמים לינאריים אז גם האחד של $T|_W$ מתפרק לגורמים לינאריים שונים, לכן היא לכסינה. (##)
- (*) אם T נורמלית אז כל תת מרחב T שמור הוא גם תת מרחב T^* שמור. הוכחה: T לכסינה, $T|_W$ לכסינה עם ערכים עצמיים מסוימים ועם אותם וקטורים עצמיים (טענה למעלה), עבור כל λ של T קיים $\bar{\lambda}$ של T^* , לכן הם המרחב השמור נפרש על ידי אותם וקטורים עם $\bar{\lambda}$ של W אבל ב- T^* . (##)
- (*) אם כל וקטור עצמי של T הוא גם של T^* אז T נורמלית. הוכחה: אינדוקציה על המימד. אם העתקה סקלארית אז טריוויאלי, נפצל לשתי העתקות - אחד ממרחב של וקטורים עצמיים והשניה מהמרחב האורתוגונלי שלו. למרחב של הוקטורים העצמיים יש בסיס אורתונומלי (של וקטורים עצמיים). ההעתקה של המרחב המשלים נורמלית ולכן יש בסיס A^n של וקטורים עצמיים (הנחת האינדוקציה). איחוד הבסיסים הוא בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים ולכן לפי הגדרה 3.1.1 מלכסן, ולכן ההעתקה היא נורמלית. צריך להוכיח שהמרחב $U^\perp$ הוא T שמור, כנראה כדי להראות שהוא לא משתמש בוקטורים עצמיים של U . (#)

פרק 10 - הפירוק הפרימרי

10.1 מטריצת בלוקים אלכסונית

• הגדרה 10.1.2, שאלה 10.1.1 - $A = \text{diag}(A_1 \dots A_m)$. $n = \sum A_{k_i}$ (הערה: מכליל מטריצה אלכסונית).

- אפשר לחלק את V לקבוצות של בסיסים סטנדרטיים.

- $B = \cup B_i$ ואיחוד זר

$$\text{Im} T = \text{Im} T|_{V_1} \oplus \dots \oplus \text{Im} T|_{V_m}$$

- הערה 10.1.5 - A^t היא גם מטריצת בלוקים אלכסונית.

• טענה 10.1.6 - חיבור, כפל בסקלאר, כפל מטריצות, הופכי של מטריצה אלכסונית.

• מסקנה 10.1.7 - $Q(A) = \text{diag}(Q(A_1) \dots Q(A_m))$

• שאלה 10.1.4 - $\rho(A) = \sum \rho(A_i)$

• טענה 10.1.8 - (שאלה 10.1.5 להעקבות)

$$P_A = P_{A_1} \cdot \dots \cdot P_{A_m}$$

$$M_A = \text{lcm}(M_{A_1} \dots M_{A_m})$$

$$|A| = |A_1| \dots |A_m|$$

• שאלה 10.1.6 - מטריצות בלוקים שנבדלות בסדר הבלוקים דומות זו לזו.

• שאלה 10.1.7 - מטריצות אוניפוטנטיות (איברי אלכסון ראשי 1) - מציאת נוסחה למטריצה הופכית למטריצה משולשית

10.2 משפט הפירוק הפרימרי

• טענה 10.2.1 - נתונים 2 פולינומים זרים והעתקה. נסמן $V_1 = \text{Ker} P_1(T)$, $V_2 = \text{Ker} P_2(T)$ ו- $P = P_1 P_2$

- המרחבים הם תת שמורים וזרים

- אם T מאפסת את P אז $V = V_1 \oplus V_2$

- אם $P = M_T$ והפולינומים מתוקנים ולא קבועים אז כל אחד מהם הוא הפולינום המינימלי של $T|_{V_i}$

• שאלה 10.2.2 - אם $\lambda \neq \mu$ אז $\text{Ker}(T - \lambda I)^k \cap \text{Ker}(T - \mu I)^r = 0$

• טענה 10.2.5 - נתון T, λ :

- אם λ אינו ערך עצמי של T אז $\text{Ker}(T - \lambda I) = \{0\}$

- אם V נוצר סופית ו- λ "ע", אז הריבוי של λ ב- M_T הוא המספר המינימלי b עבורו העלאת חזקה ב- $\text{Ker}(T - \lambda_{b_i} I)^{b_i}$ לא משנה את המרחב. (כמו 9.11.4, 9.11.5)

$$\{0\} \subset \text{Ker}(T - \lambda I) \subset \text{Ker}(T - \lambda I)^2 \dots \subset \text{Ker}(T - \lambda I)^b = \text{Ker}(T - \lambda I)^{b+1} *$$

• מסקנה 10.2.6 - בהינתן פולינום: $M_T(x) = (x - \lambda_i)^{b_i} \dots$ (שונים $\lambda_1 \dots \lambda_n$)

- b_i הוא המספר המינימלי שעבורו העלאת חזקה ב- $\text{Ker}(T - \lambda_{b_i} I)^{b_i}$ לא משנה את המרחב.

- נניח M_A כמו שהוגדר, אז b_i הוא המספר המינימלי עבורו העלאת חזקה ב- $\rho((A - \lambda I)^{b_i})$ לא משנה את הדרגה.

* הערה - ככה אפשר למצוא פולינום מינימלי - לראות מתי הדרגה לא גדלה

• משפט 10.2.7 - הפירוק הפרימרי - נניח $M_T = M_1 \dots M_k$

- נסמן $V_i = \text{Ker } M_i(T)$, B_i בסיס. המרחבים האלו הם T שמורים ו- $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_n$

$$M_{T|_{V_i}} = M_i$$

- המטריצה המייצגת את T בבסיס שהוא איחוד הבסיסים היא מטריצת הבלוקים $[T]_B = \text{diag}(A_1 \dots A_k)$ כאשר $A_i = [T|_{V_i}]_{B_i}$

• מסקנה 10.2.8 -

- משפט 10.2.7 עבור $M_i = (x - \lambda_i)^{b_i}$

$$P_T = P_{T|_{V_1}} \dots P_{T|_{V_k}}, P_{T|_{V_i}} = (x - \lambda_i)^{\dim V_i}$$

• הערה: יש הרבה הוכחות מסובכות בפרק 10, אולי שווה להתעמק ולהבין אותן כדי להבין יותר טוב

• מסקנה 10.2.10 - נניח $M_A = \prod (x - \lambda_i)^{b_i}$, $P_A = \prod (x - \lambda_i)^{a_i}$. קיימת מטריצה הפיכה שעבורה $L^{-1}AL$ היא מטריצת בלוקים אלכסונית

$$M_{A_i} = (x - \lambda_i)^{b_i}, P_{A_i} = (x - \lambda_i)^{a_i} \text{ כאשר } \text{diag}(A_1 \dots A_k)$$

- כדי למצוא את המטריצה: מוצאים בסיס לכל $\text{Ker}(T - \lambda_i I)^{b_i}$ ומאחדים, יוצרים מטריצת מעבר מהבסיס (וקטורים הם עמודות השורות).

- בשליף הגדול יש הסבר איך למצוא

• מסקנה 10.2.11 - מטריצה לכסינה מעל שדה הרחבה אם ורק אם הפולינום המינימלי מתפרק מעל ההרחבה למכפלת גורמים לינאריים שונים.

$$M_A = \prod (x - \lambda_i)$$

• משפט 10.2.14 - נניח $V = \bigoplus V_i$, $M_{T|_{V_i}} = (x - \lambda_i)^{b_i}$ אז $V_i = \text{Ker}(T - \lambda_i I)^{b_i}$ (שונים λ_i)

11 - צורת ז'ורדן

11.1 מטריצת ז'ורדן ניל' יסודית

• הגדרה 11.1.1 - $(J_i^c = e_i) J_n(0)$

• טענה 11.1.2 - $M_{J_n(0)} = P_{J_n(0)} = x^n$ מטריצה ניל' מסדר n .

• שאלה 11.1.2 -

$$T^k(v_j) = v_{j-k} \text{ או } 0.$$

$$\rho(J_n^k(0)) = \max(n-k, 0)$$

• טענה 11.1.3 - נסמן $B = (T^{k-1}(v), \dots, T^0(v))$

- אם $v \in \text{Ker}(T^k) \setminus \text{Ker}(T^{k-1})$ אז B היא בסיס ל- $\text{Orb}_T(v)$ ו- $J_k(0) = [T|_{\text{Orb}_T(v)}]_B$

- אם $\dim \text{Orb}_T(v) = k$ אז B בסיס ל- $\text{Orb}_T(v)$ ו- $v \notin \text{Ker} T^{k-1}$

- נניח ש- T ניל'. אם $\dim \text{Orb}_T(v) = k$ אז $v \in \text{Ker}(T^k) \setminus \text{Ker}(T^{k-1})$

• ? שאלה 11.1.3

- לכל v קיים בסיס כך ש- $[T|_{\text{Orb}_T(v)}]_B = J_m(0)$ ($1 \leq m \leq k$).

- לכל $1 \leq m \leq k$ קיים תת מרחב T מסלולי שממדו m .

11.2 מטריצת ז'ורדן ניל'

• הגדרה 11.2.1 - מטריצת ז'ורדן ניל' - $\text{diag}(J_{n_1} \dots J_{n_l})$

• הגדרה 11.2.2 - $\tau_m(J, 0)$ - מספר מטריצות ז'ורדן

• שאלה 11.2.1

- מטריצת ז'ורדן ניל' היא ניל' עם אינדקס $k = \max(n_1 \dots n_l)$

$$l = n - \rho(J)$$

• שאלה 11.2.2

$$\sum \tau_m(J, 0) = l \text{ (כמות המטריצות הכוללת היא } l)$$

$$\sum m \tau_m(J, 0) = n \text{ (סכום המימדים הוא } n)$$

• טענה 11.2.4 - $\tau_m(J, 0) + \tau_k(J, 0) = \rho(J^{m-1}) - \rho(J^m)$ ($1 \leq m \leq k$)

• טענה 11.2.5 - $\tau_m(J, 0) = \rho(J^{m-1}) - 2\rho(J^m) + \rho(J^{m+1})$

11.3 מטריצת ז'ורדן המתאימה לערך עצמי

• הגדרה 11.3.1 - מטריצת ז'ורדן יסודית המתאימה לערך עצמי $J_n(\lambda) = \lambda I + J_n(0)$

• טענה 11.3.2 -

$$M_{J_n(\lambda)} = P_{J_n(\lambda)} = (x - \lambda)^n -$$

$$J_n(\lambda) \text{ הפיכה אם ורק אם } \lambda \neq 0.$$

- אם $n > 1$ אז $J_n(\lambda)$ לא לכסינה מעל שום שדה הרחבה.

• הגדרה 11.3.3 - מטריצת ז'ורדן המתאימה לערך העצמי λ .

• הערה 11.3.4 - כדי לעבור בין מטריצת ז'ורדן של 0 ל- λ אפשר להוסיף λI , $\tau_m(J, \lambda) = \tau_m(J - I\lambda, 0)$.

• שאלה 11.3.2 (כאן ב- J יכולים להיות כמה בלוקים, המתאימים לאותו ערך עצמי)

$$P_J = (x - \lambda)^n -$$

$$(k = \max(n_i)) \quad M_J = (x - \lambda)^k -$$

$$\tau_m(J, \lambda) = \rho((J - \lambda I)^{m-1}) - 2\rho((J - \lambda I)^m) + \rho((J - \lambda I)^{m+1}) -$$

* לשים לב שזה נכון עבור כל λ , גם ערכים שהם לא הערך העצמי של המטריצה.

• טענה 11.3.5 - אם A, B מתחלפות אז $(A + B)^m = \sum \binom{m}{k} A^{m-k} B^k$

$$J_n^m(\lambda) = \sum_{i=0}^{\min(m, n-1)} \binom{m}{i} \lambda^{m-i} J_n(0)^i \quad \text{11.3.6 טענה}$$

• שאלה 11.3.4 - חישוב $J_n^m(\lambda)$ - שימוש ב-11.3.6, הכפלת המטריצות במקדמים וחיבור

11.4 מטריצת ז'ורדן כללית

• הגדרה 11.4.1 - $A = \text{diag}(J_i \dots)$

• שאלה 11.4.1 -

$$P_J = \prod P_{J_i} = \prod (x - \lambda_i)^{n_i} -$$

$$M_J = \prod M_{J_i} -$$

$$\tau_m(J, \lambda) = \rho((J - \lambda I)^{m-1}) - 2\rho((J - \lambda I)^m) + \rho((J - \lambda I)^{m+1}) \quad \text{11.4.3 טענה}$$

11.5 יחידות צורת ז'ורדן

• הגדרה 11.5.1 - צורת ז'ורדן - מטריצת ז'ורדן הדומה ל- A או T

- הערה: $\rho(A^n) = \rho(J^n)$ כי הן מטריצות דומות

• שאלה 11.5.1 -

- מספר הבלוקים היסודיים ב- $[T]_B$ שווה לממד של $\text{Ker } T$.

- אם T ניל' מאינדקס n אז $[T] = J_n(0)$.

• טענה 11.5.2 - אם קיימת צורת ז'ורדן ל- A אז P_A מתפרק לגורמים לינאריים.

• משפט 11.5.3 - צורות ז'ורדן שונות של אותה העתקה/מטריצה נבדלות בסדר הבלוקים.

– מתבסס על מסקנה 11.4.4 - שתי מטריצות ז'ורדן דומות זו לזו אם ורק אם הן שונות רק בסדר הבלוקים

• שאלה 11.5.3 - במקרה של אינדקס ניל' n (שאלה 11.5.1) אז $[T]_B = [T]_{B'}$ (מתקיים כי הן נבדלות בסדר הבלוקים אבל יש רק בלוק אחד).

11.6 טענות עזר

• שאלה 11.6.1 - $D \subset V \setminus W$ בת"ל

– לכל בסיס B של W האיחוד $B \cup D$ הוא איחוד זר

– $SpD \cap W = \{0\}$ אם ורק אם הקבוצה $B \cup D$ בת"ל

• טענה 11.6.1 - B בסיס של W , D משלימה לבסיס של V . לכל בסיס B' של W הקבוצה $B' \cup D$ בסיס של V .

• שאלה 11.6.2 - $D \subset V \setminus KerT$ בת"ל, אם $SpD \cap KerT$ או $T(D)$ בת"ל ומספר איבריה שווה ל- D

• טענה 11.6.2 - B_j בסיס ל- $Ker(T^j)$, $B_{j-1} \subset Ker(T^{j-1})$ תת קבוצה בת"ל ו- $D \subset V \setminus KerT^{j-1}$ בת"ל, $D \cup B_j$ בת"ל.

– $T(D) \cup B_{j-1}$ בת"ל

– מספר איברי הקבוצה $T(D)$ שווה למספר האיברים ב- D

– מספר האיברים בקבוצה $T(D) \cup B_{j-1}$ שווה למספר האיברים בקבוצות הנפרדות.

• טענה 11.6.3 - $V_i = KerT^i$, $D_i \subset V_i \setminus V_{i-1}$ משלימה את B_{i-1} לבסיס של V_i .

– $B_{i-2} \cup T(D_i) \subset V_{i-1}$ בת"ל

– $T(D_i) \setminus V_{i-2} \subset V_{i-1}$ בפרט $B_{i-2} \cup T(D_i)$ הוא איחוד זר.

– מספר האיברים בקבוצה $B_{i-2} \cup T(D_i)$ שווה לסכום הקבוצות הנפרדות.

• שאלה 11.6.5 - אם $V_i = KerT^i$ אז $\dim V_{i+1} - \dim V_i \geq \dim V_{i+2} - \dim V_{i+1}$

11.7 קיום צורת ז'ורדן להעתקות ומטריצות ניל'

• אלגוריתם: בסוף הפרק

• מסקנה 11.7.2 - לכל מטריצה ניל' יש צורת ז'ורדן. אפשר להשתמש ב- P כדי לז'רדן (דומה ללכסן)

• שאלה 11.7.4 - U תת מרחב T מסלולי שממדו m . אם $m = k$ אז קיים תת מרחב T שמור כך ש- $U \oplus W = V$, אם לא אז לא.

– $TODO$: להבין מה המשפט הזה אומר בעצם

11.8 חישוב צורת ז'ורדן של מטריצות והעתקות ניל'

• טענה 11.8.1 - k אינדקס ניל'.

– $k = \max(n_i)$ (אינדקס הניל' מעיד על הסדר הכי גדול של מטריצת ז'ורדן בסיסית).

– מספר מטריצות ז'ורדן יסודיות הוא $n - \rho(A)$, וגם הריבוי הגיאומטרי של הערך העצמי 0.

• ? שאלה 11.8.3 - A, B ניל' מאינדקס k . (#)

- אם $n - 3 \leq k \leq n$ אז A ו- B דומות אם ורק אם $\rho(A) = \rho(B)$.
(הוכחה: בתנאי זה מספר הבלוקים היסודיים שווה, מחלקים למקרים $n - 1, n - 2, n - 3$ ומראים שבכל מקרה יש כמות שונה).
- אם $n \leq 6$ אז A ו- B דומות אם ורק אם $\rho(A) = \rho(B)$.

• שאלה 11.8.4 - $\rho(A) \leq n \left(1 - \frac{1}{k}\right)$ (##)

$$\sum_{m=1}^k m \tau_m(J, 0) \leq \sum_{m=1}^m k \tau_m(J, 0) = k \sum_{m=1}^n \tau_m(J, 0) = kl -$$

• טענה 11.8.5 - אם A צורת ז'ורדן של מטריצה ניל' אז $\tau_m(J, 0) = \rho(A^{m-1}) - 2\rho(A^m) + \rho(A^{m+1})$
(נובע מ-11.2.5 ומזה ש- J, A דומות ולכן לפי טענה 8.2.3 $\rho(A^n) = \rho(J^n)$)

• שאלה 11.8.8 - אם $n = kq + d$ אז יש d בלוקים יסודיים מסדר $q + 1$ ו- $k - d$ בלוקים יסודיים מסדר q . (שיטה - שימוש ב-11.8.5 לחישוב $\tau_i(J, 0)$).

• שאלה 11.8.9 - $\tau_i(J, 0) = \dim \text{Ker}(T^i) - \dim \text{Ker} T^{i-1} - (\dim \text{Ker} T^{i+1} - \dim \text{Ker} T^i)$

• שאלה 11.8.10 - A, B ניל'

- A, B דומות אם ורק אם לכל $1 \leq m \leq n - 1$ מתקיים $\rho(A^m) = \rho(B^m)$
- A דומה ל- A^t , A דומה ל- λA ($\lambda \neq 0$).

11.9 קיום צורת ז'ורדן עבור העתקות בעלות ערך עצמי יחיד

• משפט 11.9.2 - אם ל- A יש ערך עצמי יחיד אז קיימת לה צורת ז'ורדן ו- $B = A - \lambda I$ ניל' ואפשר להשתמש במטריצה שמו'רדנת אותה כדי לז'ורדן את A . וגם $\tau_m(J, 0) = \tau_m(J', \lambda)$

• שאלה 11.9.2 - חישוב l , פולינום מינימלי, מספר בלוקים לפי B (שימוש במשפטים שהוצגו מקודם).

• שאלה 11.9.4 - $J_k(\lambda)^{-1} = J_k(\lambda^{-1})$

• ? שאלה 11.9.5 - מטריצה שהפולינום האופייני שלה מתפרק לגורמים לינאריים דומה ל- A^t .

• שאלה 11.9.7 - שימוש במטריצת ז'ורדן כדי לחשב סדרת נסיגה: מגדירים $v_n = \begin{bmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{bmatrix}$, מראים שמתקיים $v_{n+1} = Av_n$, מוכיחים באינדוקציה $v_n = A^n v_0$.

11.10 קיום ויחידות צורת ז'ורדן במקרה הכללי

• משפט 11.10.1 - אם הפולינום האופייני של מטריצה מתפרק לגורמים לינאריים אז יש לה צורת ז'ורדן ומטריצה מז'ורדנת.

- מציאת מטריצה מז'ורדנת למטריצה כללית - $P = \text{diag}(P_1, \dots, P_l)$ (ז'ורדן כל בלוק ואיחוד כל המטריצות המז'ורדנות)
- 11.10.3 - העתקות

• מסקנה 11.10.2 - הצורה יחידה עד כדי סדר הבלוקים.

• שאלה 11.10.4 - תהי A מטריצה המקיימת $M_A = \prod (x - \lambda_i)^{b_i}$, $P_A = \prod (x - \lambda_i)^{a_i}$

- $\tau_m(J, \lambda_i) = \rho((A - \lambda_i I)^{m-1}) - 2\rho((A - \lambda_i I)^m) + \rho((A - \lambda_i I)^{m+1})$ (11.4.3 + $\tau_m(J, 0)$ + 8.2.3)
- סדרו של הבלוק היסודי הגדול ביותר המתאים לע"ע λ_i הוא b_i (מסקנה 10.2.10 + משפט 11.9.2).

- סכום הסדרים של כל הבלוקים היסודיים המתאימים לע"ע λ_i הוא a_i (מסקנה 10.2.10 + משפט 11.9.2 + משפט 11.5.3).

– מספר הבלוקים היסודיים המתאימים לע"ע λ_i הוא הריבוי הגיאומטרי של λ_i ב- A (שווה ל- $\rho(A - \lambda_i I)$).

• שאלה 11.10.7 -

– אם מטריצה הפיכה ויש לה צורת ז'ורדן גם להופכית יש.

$$- \tau_m(J_A, \lambda) = \tau_m(J_{A^{-1}}, \lambda^{-1})$$

$$- M_{A^{-1}} = \prod (x - \lambda_i^{-1})^{b_i}$$

• שאלה 11.10.8 -

– $P_A = M_A$ אם ורק אם כל ערך עצמי מופיע בדיוק בבלוק יסודי אחד.

– אם הפולינום האופייני של מטריצה מתפרק לגורמים לינאריים אז $P_A = M_A$ אם ורק אם הריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי הוא 1.

• משפט 11.10.7 - התנאים הבאים שקולים:

– A, B דומות.

$$- \rho((A - \lambda I)^m) = \rho((B - \lambda I)^m) \text{ מתקיים } m, \lambda \text{ לכל}$$

$$- \rho((A - \lambda I)^m) = \rho((B - \lambda I)^m) \text{ מתקיים } 1 \leq m \leq n \text{ ולכל } \lambda \text{ ע"ע}$$

טענות עזר

(*)

$$[T_{V_1, V_2}] = \begin{bmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(*)

ממן 16 שאלה 4 - אם למטריצה A יש צורת ז'ורדן $J = \text{diag}(J_{n_1}(\lambda_1) \dots J_{n_l}(\lambda_l))$ (פולינום אופייני $P(x) = \prod (x - \lambda_i)^{n_i}$ אז ל- A^r יש פולינום אופייני $P(x) = \prod (x - \lambda_i^r)^{n_i}$ הוכחה:

$$J = (MP)^{-1} A (MP) = N^{-1} A N \text{ קיימות מטריצות הפיכות כך ש-}$$

$$A^r = (MP) J^r (MP)^{-1} \text{ ולכן צורת הז'ורדן של } A^r \text{ היא } J^r.$$

• J מטריצה משולשית ולכן איברי האלכסון של J^r הם λ_i^r פעמים. כל איבר כזה מופיע n_i פעמים (כמו ב- J) לכן הפולינום האופייני הוא $P(x) = \prod (x - \lambda_i^r)^{n_i}$

הערה: אם נתון מטריצה שיש לה צורת ז'ורדן כך שהערכים העצמיים הם מהצורה λ_i^r , כנראה אפשר לומר שיש למטריצה $B^r = A$ צורת ז'ורדן של λ_i (כי איברי האלכסון מוכפלים זה בזה לכן אפשר להוציא להם שורש r).

(*)

אם יצא פולינום אופייני מהצורה $(x - \lambda)^n$, אפשר לומר שיש ערך עצמי יחיד λ ולכן לפי 11.9.2 קיימת צורת ז'ורדן, ו- $B - \lambda I$ היא מטריצה נילפוטנטית.

(*) מציאת ז'ורדן ובסיס מז'ורדן למטריצה

מציאת צורת ז'ורדן:

- מציאת פולינום אופייני - אמור לצאת $(x - \lambda)^n$.
- מציאת אינדקס נילפוטנטיות - בדרך כלל חישוב $A^2, A^3, \dots$ עד שמגיעים לאפס.
- אינדקס הנילפוטנטיות הוא הסדר של הבלוק הגדול ביותר.
- משוואות שימושיות - סכום דרגות: $n = \sum n_i$ ומספר בלוקים: $l = n - \rho(A)$.
- יש למצוא את $n_1 \dots n_l$.

מציאת בסיס מז'ורדן:

- נעזר 11.7 ב כדי למצוא מטריצה שממירה את C לצורת ז'ורדן נסמן $x = (x_1 \dots x_4)^t$, $T(v) = Cv$ (אפשר לסמן גם T_C או S).
- אם $\lambda \neq 0$ - נחליף את λ ב-0 ונמצא את הבסיס המז'ורדן שלה (לפי 11.9.2 זו גם המטריצה שממירה את $B = C + \lambda I$).
- הכנה: מציאת $Sp(B_i) = Ker T^i$ עד $Sp(E) = Ker T^k = \mathbb{R}^n$ (מרחב הפתרונות של $C^i x = 0$).
- הערה: כדי להשלים לבסיס אפשר להוכיח שיש n וקטורים בת"ל על ידי חישוב דטרמיננטה ולהראות שהיא שונה מ-0.
- שלב ראשון - נשלים את B_2 ל- B_3 (בסיס של $Ker T^3 = \mathbb{R}^3$). הקבוצה המשלימה היא $D_3 = E_3$.
- שלב שני: נתבונן בקבוצה $B_1 \cup T(D_3)$, נשלים את קבוצה זו ל- B_2 (בסיס של $Ker T^2$). הקבוצה המשלימה היא E_2 . נסמן $D_2 = T(D_3) \cup E_2$.
- שלב שלישי ואחרון: נתבונן בקבוצה $T(D_2)$ ונשלים אותה ל- B_1 (בסיס של $Ker T$). הקבוצה המשלימה היא E_1 . נסמן $D_1 = T(D_2) \cup E_1$.
- הבסיס הסדור $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$ הוא בסיס ז'ורדן עבור A . המטריצה שמצאנו היא $P = [d_1^t, d_2^t, \dots]$ והיא מקיימת $J = P^{-1}AP$.
- $TODO$: להבין יותר לעומק את הסדר של D . דוגמה: $D = (T^2(e_7), T(e_7), e_7, T(e_5), e_5, T(e_6), e_6)$.
- דוגמה (מימד 2):
- נתונה המטריצה $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -16 & 8 \end{bmatrix}$.
- יש לה פולינום אופייני $(x - 4)^2$ ולכן ערך עצמי יחיד 4 והיא מהצורה $A = B + 4I$ כאשר $B = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -16 & 4 \end{bmatrix}$ נילפוטנטית מאינדקס 2 (כמובן לא 1).
- לכן צורת הז'ורדן היא $J_2(4)$.
- נמצא מטריצה מז'ורדנט:

$$\begin{aligned}
 & - Ker T_B = Sp B_1 = Sp \{(1, 4)\}, Ker T_B^2 = Sp B_2 = \mathbb{R}^2 \\
 & - נשלים את B_1 לבסיס $B_2 = \{e_2\}$ עם $D_2 = E_2$ \\
 & - נשלים את $T(D_2) = \{(1, 4)\}$ לבסיס B_1 עם $E_1 = \phi$. לכן $D_1 = T(D_2) \cup E_1 = \{(1, 4)\}$ \\
 & - מתקבל $D = D_1 \cup D_2 = (T(e_2), e_2)$ (לשים לב שקודם $T(e_2)$). לכן $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$. ע"י פעולות שורה נמצא את P^{-1} \\
 & $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$ \\
 & - סה"כ קיבלנו $P^{-1}BP = J_2(0)$ לפי משפט 11.9.2 נקבל $P^{-1}AP = J_4(0)$
\end{aligned}$$

• נמצא בסיס ל- $Ker T_C = Sp(B_1)$ (מרחב הפתרונות של $Cx = 0$):

$$\begin{bmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & -7 & 13 \\ -1 & -4 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow -R_1} \begin{bmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & -7 & 13 \\ 1 & 4 & -7 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \begin{bmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -7 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + 3R_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -7 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 4R_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} = 0$$

• מתקבל הפתרון הכללי $(3x_3, x_3, x_3)$ ולכן $Ker T_C = Sp\{(3, 1, 1)\}$.

• נמצא בסיס ל- $Ker T_C^2 = Sp(B_2)$ (מרחב הפתרונות של $Cx = 0$):

$$\begin{bmatrix} 3 & 9 & -18 \\ 1 & 3 & -6 \\ 1 & 3 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 3 & 9 & -18 \\ 1 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

מתקבל הפתרון הכללי $(-3x_2 + 6x_3, x_2, x_3) = x_2(-3, 1, 0) + x_3(6, 0, 1)$ ולכן $Ker T_C^2 = Sp\{(6, 0, 1), (0, 2, 1)\}$ (לאחר ביצוע פעולות שורה על איברי הבסיס שלא משנות את המרחב הנפרש).

וכמובן $Ker T_C^3 = \mathbb{R}^3 = Sp(B_3)$.

בשלב ראשון נשלים את B_2 לבסיס של $\mathbb{R}^3$. מתקיים $\det \begin{pmatrix} 6 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$ ולכן $D_3 = E_3 = \{e_1\}$ היא הקבוצה המשלימה את B_2 .

שלב שני: נתבונן בקבוצה $B_1 \cup T_C(D_3) = \{(3, 1, 1), (0, -2, -1)\}$ קבוצה זו היא קבוצה בלתי תלויה לינארית (הוקטורים אינם פרופורציונליים) והיא מוכלת ב- $Ker T_C^2$, שהוא ממימד 2 ולכן היא מהווה בסיס עבורו (הוכח בקורס הקודם).

לכן $E_2 = \phi$, $E_2 = T_C(D_3) \cup E_2 = T_C(D_3) = \{(0, -2, -1)\}$.

שלב שלישי ואחרון: נתבונן בקבוצה $T_C(D_2) = \{(3, 1, 1)\}$ קבוצה זו שווה ל- B_1 ולכן $E_1 = \phi$, $E_1 = T_A(D_2) \cup E_1 = \{(3, 1, 1)\}$.

הבסיס הסדור $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3 = ((3, 1, 1), (0, -2, -1), (1, 0, 0))$ הוא בסיס ז'ורדן עבור T_C .

לפי משפט 11.9.2 וסעיף 7, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ מתקיים $P^{-1} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -6 \end{bmatrix} = I$ (לפי הקורס הקודם זהו תנאי מספיק

להוכחת הפיכות), ולכן $(P^{-1})^{-1} = P = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -6 \end{bmatrix}$.

דברים כלליים שפספסתי בלמידה למבחן

• נתון $P(S)$ פולינום מינימלי לא הפיכה - דרמיננטה של המטריצה אפס - דטרמיננטה של $(S - \lambda I)$ אפס - מרחב פתרונות גדול מ-0 (לינארית 1 ע"ע) - λ ע"ע

• העתקה אי שלילית היא צמודה לעצמה (הגדרה)

• מבקשים למצוא מכפלה פנימים שבה $\{(1+2x), (2+5x)\}$ בסיס אורתונורמלי

- המטריצה המייצגת את המכפלה היא התבנית הבילינארית I בסיס הנתון.

- כדי למצוא את הייצוג שלה בבסיס הסטנדרטי צריך למצוא את מטריצת המעבר מהבסיס המיוחד לבסיס הסטנדרטי, על ידי ייצוג

$$e_i = \sum \lambda_j b_i$$

- בסוף המטריצה היא $[A]_E = M^t [A]_B M$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ - האם עבור כל מכפלה של שתי מטריצות לכסינות התוצאה לכסינה? לא}$$

• אם נתון לי הצגה ריבועית בבסיס הסטנדרטי (לדוגמה $q(x, y) = (x+y)^2 + y^2$) אז אני יכול לומר שזוהי הצגה ריבועית של התבנית על ידי כך שמראים שהמטריצה המתקבלת על ידי החלפת הקוארדינטות (מוצאים על ידי הצבה $t_1 = x+y, t_2 = y$) היא הפיכה ולכן זוהי מטריצת מעבר לבסיס אחר.

• מטריצה אורתוגונלית = מטריצה אוניטרית בממשיים (שכחתי את ההגדרה). אם $A = P^t B P$ אז היא גם חופפת וגם דומה.

• אם מטריצה מאפסת פולינום כלשהו אז הפולינום המינימלי שלה מחלק אותו.

- זה לא בהכרח אומר שכל שורש הוא ערך עצמי. צריך להניח בשלילה שכל שורש של הפולינום כלשהו הוא לא של המינימלי.

- אם לדוגמה הפולינום הוא $(x-a)(x-b)$ זה אומר שהפולינום המינימלי הוא ממעלה 1 או 2 והוא מהצורה $(x-a)(x-b)$ (אחת מהן).

- איך אפשר לבדוק כל תת פולינום?

• טענה: אם כל תת-מרחב של העתקה הוא T -שמור אז T העתקה סקלארית. הוכחה:

- נניח v_i וקטורי בסיס. מתקיים: $\alpha u = \sum \alpha v_i$ $\widehat{Sp\{u\} \text{ } T\text{-saved}}$ $\lambda_i v_i, T(u) = T(\sum v_i) = \sum \lambda_i v_i$ $\widehat{Sp\{v_i\} \text{ } T\text{-saved}}$ $T(v_i)$. מסקנה $\lambda_i = \alpha$ היא ש-

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \mathbb{R} \text{ לא כל מטריצה נורמלית מתפרקת לגורמים לינאריים מעל } \mathbb{R}$$

• "לפי פרק 4.3, אם פולינום ריבועי הומוגני מוצג בצורה $x^t A x$ כאשר A היא מטריצה ממשית סימטרית, אז A היא המטריצה המייצגת של הפולינום בבסיס הנתון".

• כל מטריצה חיובית לחלוטין היא הפיכה כי $(Av, v) \neq 0$ לכל $v \neq 0$ ומזה מסיקים $Av \neq 0$ לכל $v \neq 0$. (אם זה לא מתקיים אז יש סתירה). נכון גם כי כל מטריצה חיובית לחלוטין דומה למטריצה אלכסונית שבה האיברים באלכסון חיוביים, לכן האלכסונית מדרגה n ולשתי מטריצות דומות אותה דרגה לכן גם המטריצה המקורית הפיכה.

• שאלה: מצאו m מינימלי כך ש- $q(x, y, z) \leq m(x^2 + y^2 + z^2)$. הוכחה: המטריצה המייצגת היא סימטרית ולכן לכסינה אורתוגונלית ולכן קיים בסיס אורתוגונלי של ווקטורים עצמיים ואז סכום הריבועים בבסיס זה זה הנורמה בריבוע, ומשם מוצאים את התנאי על m מניחים בשלילה שיש m קטן שגם מקיים את התנאי ומגיעים לסתירה

- אם צריך להוכיח Tv הוא בגודל מסוים זאת כנראה ההוכחה: מוכיחים ש- T צמודה לעצמה לכן היא נורמלית לכן היא לכסינה אוניטרית ואז $Tv = \sum \lambda_i a_i v_i$ ואז $\|Tv\| = \sum \lambda_i^2 |a_i|^2$. בנוסף מתקיים $\|v\|^2 = (v, v) = \sum |a_i|^2$. עוד דבר: $\sum \lambda_{max}^2 v_i^2 = \lambda_{max}^2 \|v\|^2$. ואותו דבר עם מינימום, ולכן $\lambda_{min} \|v\| \leq \|Tv\| \leq \lambda_{max} \|v\|$.
- נתון $A^{-1} \in Sp\{I, A, A^2, \dots\}$ אז גם $g(A) \in \{I, g(A), g(A)^2, \dots\}$. בנוסף $g(A)$ הוא צירוף לינארי של חזקות של A ולכן $g(A) \in Sp\{I, A, A^2, \dots\}$.
- כדי להוכיח שההעתקה הפיכה אפשר לנסות להוכיח שהוקטור היחיד המקיים $Av = 0$ הוא $v = 0$ על ידי הוכחה בשלילה.
- אם A^2 לכסינה וכל הע"ע שלה ממשיים חיוביים אז A לכסינה. הוכחה: נסמן $D^2 = P^{-1}A^2P$, כיוון ששתי המטריצות שרשומות הן אלכסוניות אז $\pm D = P^{-1}AP$ ולכן A לכסינה.
- הוכחת הפיכות - עמוד 61 כך א' - אם דטרמיננטת גרם של וקטורים $u_1 \dots u_k$ היא אפס אז הוקטורים תלויים לינארית.
- להוכיח שהעתקה צמודה לעצמה: $(Tu, v) = (u, Tv)$.
- כשאני בספק: להוכיח שמטריצה או העתקה צמודה לעצמה או אוניטרית או נורמלית (אם $V = \mathbb{C}$) ואז לכסינה אוניטרית.
- נניח $tr(B^t(M^t - M)A) = 0$ וצריך להוכיח $M^t = M$. נבחר $A = I$, $B = M^t - M$, ונקבל ש- $B = 0$ כלומר $M^t = M$.
- מצאו תת מרחב מממדיד מקסימלי שעליו התבנית q היא תבנית חיובית לחלוטין - מראים שיש מרחב $\{e_3\}$ שבו התבנית חיובית, ואז מניחים שקיים וקטור בת"ל שלא במרחב (a, b, c) אבל אז $(a, b, c) - ce_3 = (a, b, 0)$ לא שייך למרחב, סתירה.
- קשר בין מכפלה פנימית, תבניות ומטריצה חיובית לחלוטין:
- - הגדרה - מכפלה פנימית היא פונקציה $[u, v]$ שצריכה לקיים: לינאריות ברכיב הראשון, הרמיטיות וחיוביות. נניח ${}_B$. היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית בוקטורים ב- F^n . אז $v^t Av = [Av, v]$.
- * לפי שאלה 2.4.2, אם A חיובית לחלוטין אז $[Av, v] > 0$ לכל $v \neq 0$.
- - שאלה - 2.2.10 - תהי T העתקה, הפונקציה $[Tu, v]$ מגדירה מכפלה פנימית אם ורק אם A חיובית לחלוטין (וזה נכון גם ל- $[T]_C$ אם C בסיס אורתונורמלי).
- - הגדרה - תבנית בילינארית היא תבנית מהצורה $f(u, v) = [u]_B [A]_B [v]_B$ כאשר B בסיס כלשהו. * לכן $[Au, v]$ מגדירה מכפלה פנימית אם ורק אם היא חיובית לחלוטין.
- נתונה העתקה $[T] = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, יהי $W = Ker(T - 3I)$, הוכיחו שאין תת מרחב שמקיים $W \oplus U = \mathbb{R}^3$. הוכחה: $W = Sp\{1, 0, 0\}$, $W = Sp\{1, 0, 0\}$, אם קיים אז $[T] = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{bmatrix}$ (כיוון שהמרחב הוא T שמור) וגם הפולינום המינימלי הוא כמו המטריצה המקורית, לכן קיים עוד וקטור בת"ל עם ע"ע 3, ואז המטריצה לכסינה אבל זו סתירה (היא לא לכסינה כיוון שהר"ג של 3 הוא 1).
- דרך למצוא מכפלה פנימית: מכפלה פנימית היא מכפלת הקוארדינטות ביחס לבסיס. למצוא את ההצגה של וקטור $u_1 = b_1 v_1 + b_2 v_2$ כנוסחה של הבסיס הסטנדרטי ולהכפיל שני איברים כאלו כדי למצוא הצגה ישירה של המכפלה.
- נתונות שתי מטריצות נילפוטנטיות מסדר 3, A, B . המטריצה $A - 3B^2$ היא גם נילפוטנטיות אם מעלים אותה בחזקת 6 (הכל מתאפס).
- $S^*(X) = (S(X))^*$.